

MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO



EE-2115-0810
SISTEMA DE CONTROLE
DE GOVERNO
2025

SISTEMA DE CONTROLE DE GOVERNO

MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO

2025

FINALIDADE: DIDÁTICA

ATO DE APROVAÇÃO

Aprovo, para emprego no Centro de Instrução Almirante Alexandrino, a publicação
CIAA-117/048 - SISTEMA DE CONTROLE DE GOVERNO.

Rio de Janeiro, RJ. Em, 5 de Maio de 2025.

Gedaías Angelo Lima
Capitão-de-Corveta (RM1)
Coordenador de Cursos

Esta publicação foi elaborada cumprindo as normas do EMA - 411
(Manual de Publicações da Marinha)

ÍNDICE

PÁGINAS

Folha de Rosto.....	I
Ato de Aprovação.....	II
Índice.....	III
Introdução.....	V

CAPÍTULO 1 - GENERALIDADES

1.1 - Descrição básica do sistema de governo.....	1-1
1.2 - Sistema de controle hidráulico.....	1-4
1.3 - Governo servo-hidráulico.....	1-5
1.4 - Fontes de alimentação elétrica.....	1-7
1.5 - Alarmes e indicações.....	1-8
1.6 - Dados de performance de projeto do sistema de governo.....	1-10

CAPÍTULO 2 - GOVERNO POR ÂNGULOS

2.1 - Unidade de governo por ângulos - VCS 773.....	2-1
2.2 - Governo por ângulos das três estações.....	2-2
2.3 - Chave seletora de controle - VCS 772.....	2-5

CAPÍTULO 3 - GOVERNO PRINCIPAL

3.1 - Unidade de governo manual - VCS 775.....	3-1
3.2 - Descrição do circuito.....	3-3
3.3 - Painel de relés.....	3-8
3.4 - Fonte estabilizada.....	3-9
3.5 - Unidade retificadora sensora de fase.....	3-11
3.6 - Unidade de realimentação (Feedback Unit).....	3-13

CAPÍTULO 4 - GOVERNO POR PILOTO AUTOMÁTICO

4.1 - Modo de governo automático.....	4-1
4.2 - Unidade de governo automático.....	4-5
4.3 - Cartões de circuito impresso.....	4-9
4.4 - Unidade de ajuste de rumo - VCS 776.....	4-14
4.5 - Funcionamento do Painel de controle a ré.....	4-17
4.6 - Amplificador somador.....	4-22

4.7 - Operação através da Unidade RAS.....	4-27
--	------

CAPÍTULO 5 - INDICADORES DE ÂNGULO DO LEME

5.1 - Indicador de ângulo desejado do leme - VCS 771.....	5-1
---	-----

5.2 - Indicador de ângulo real do leme - VCS 59.....	5-3
--	-----

ANEXO A - Bibliografia.....	A-1
-----------------------------	-----

INTRODUÇÃO

1 - PROPÓSITO

Esta publicação foi elaborada para dar uma orientação básica sobre o Sistema de controle de Governo.

Os assuntos nela contidos foram extraídos de publicações de fácil compreensão, preenchidos pelas exigências dos currículos, com o propósito de facilitar a aprendizagem por parte dos alunos. Entretanto, os complementos dos assuntos aqui elaborados serão melhor absorvidos pelos militares especializados em Comunicações Interiores perante o equipamentos real e pela função técnica assumida a bordo dos navios da Marinha do Brasil.

2 - DESCRIÇÃO

Esta publicação está dividida em cinco capítulos. No capítulo 1 foram mencionados a descrição básica do sistema de governo, fontes de alimentação, alarmes e indicações do sistema e dados de projeto. No capítulo 2 foi descrito o funcionamento da unidade de governo por ângulos. No capítulo 3 foi descrito o funcionamento da unidade de governo principal. O capítulo 4 descreve o funcionamento da unidade de governo automático e no capítulo 5, a operação do sistema através da Unidade RAS.

3 - AUTORIA E EDIÇÃO

Esta publicação é de autoria do 1º-SG EC-CI JORGE DIAS CORRÊA e foi elaborada e editada, no CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO (CIAA).

4 - DIREITOS DE EDIÇÃO

Reservados para o CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO.

Proibida a reprodução total ou parcial, sob qualquer forma ou meio.

5 - CLASSIFICAÇÃO

Esta publicação é classificada, de acordo com o EMA-411 (Manual de Publicações da Marinha) em: Publicação da Marinha do Brasil, não controlada, ostensiva, didática e manual.

CAPÍTULO 1

GENERALIDADES

1.1 - DESCRIÇÃO BÁSICA DO SISTEMA DE GOVERNO.

A transmissão de torque para o acionamento dos 2 (dois) lemes da Fragata MK-10, que são mecanicamente interligados, é feita por um servo mecanismo hidráulico constituído de um par de cilindros com seus respectivos êmbolos de duplo efeito.

A pressão hidráulica aplicada nos lados apropriados dos cilindros movimenta os seus êmbolos e posiciona os lemes. O controle da máquina hidráulica de torque é feito por um dos dois sistemas de geração de potência hidráulica, constituído cada um, principalmente, de uma bomba de débito variável acionada por um mesmo motor elétrico.

As duas unidades de potência hidráulicas recebem os mesmos sinais de controle através de válvulas solenoides direcionais, que são a interconexão dos sistemas de controle elétricos e hidráulicos.

A geração e o processamento do sinal elétrico do controle dependem do modo de governo selecionado: **Automático, Principal ou Ângulos.**

Nota: Nas Fragatas classe Niterói, o sistema de governo se divide em subsistema de controle e subsistema de potência. O subsistema de potência é constituído principalmente pelas bombas e pelos lemes; o subsistema de controle se divide em Primário, Secundário e Emergência.

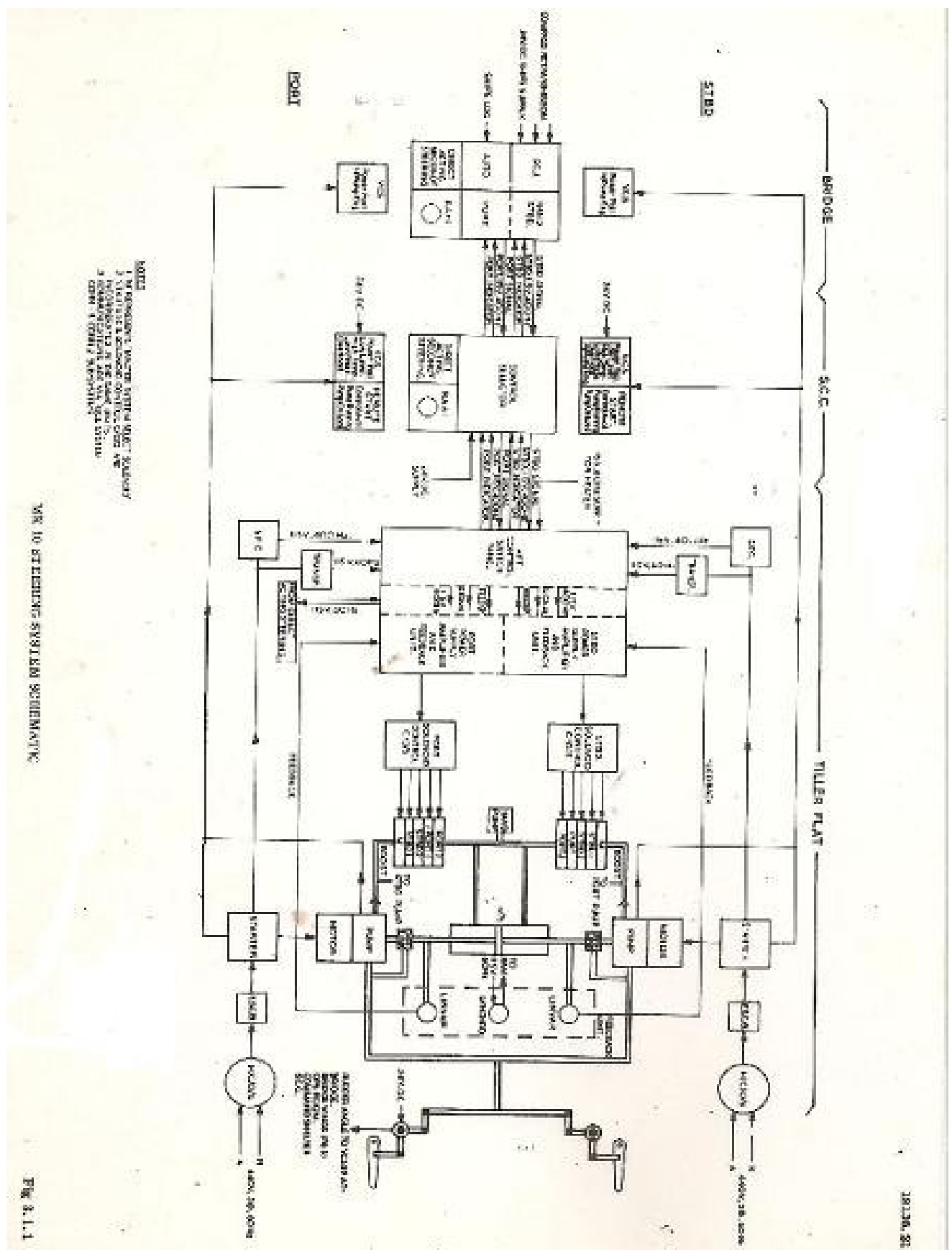
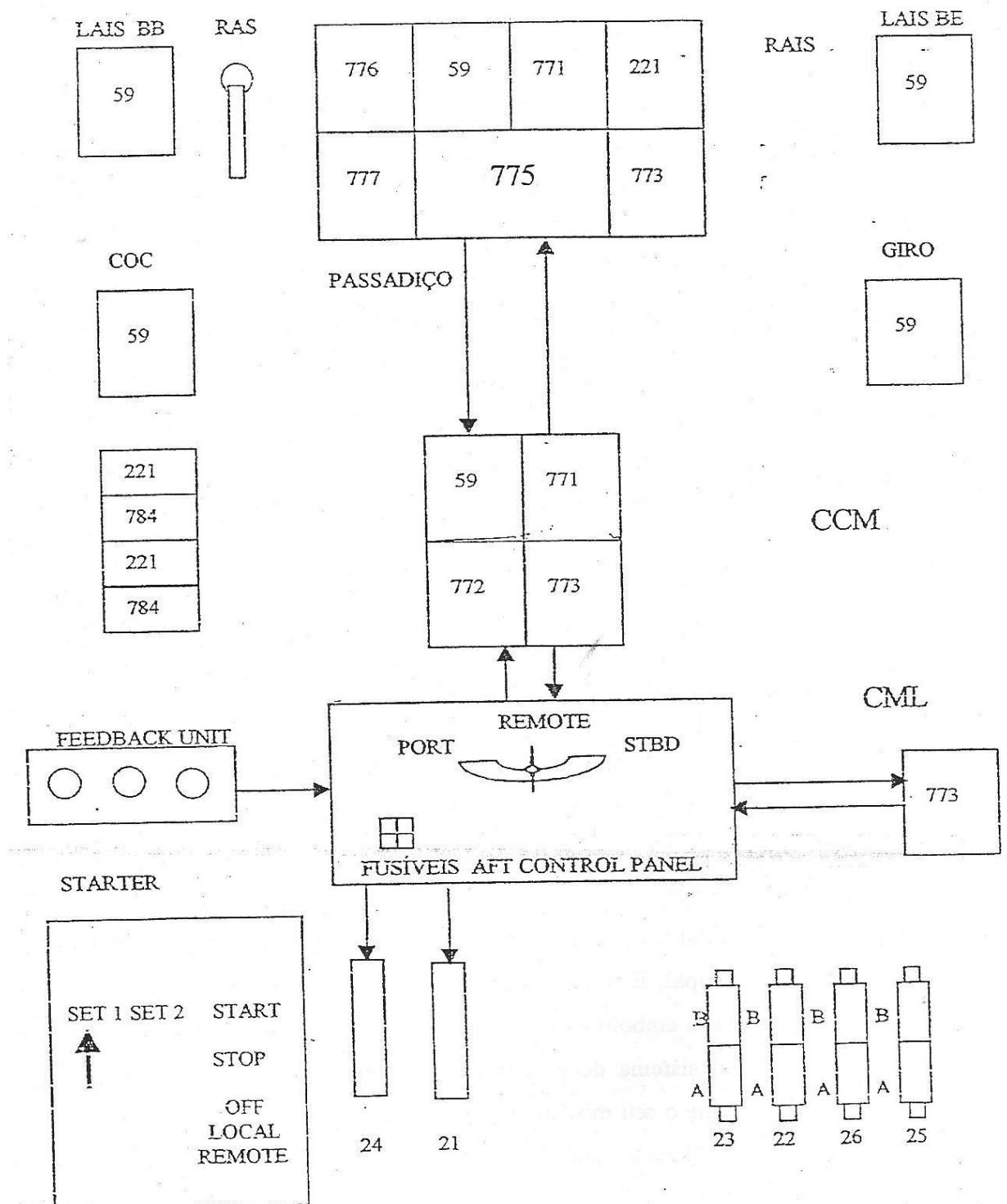


Diagrama em blocos do sistema de controle de governo.



T

SIS

1.2 SISTEMTEMA DE CONTROLE HIDRÁULICO.

O sistema possui duas unidades de potência hidráulica, mas apenas uma unidade de cada vez pode fornecer potência para o acionamento dos lemes. Se as duas unidades estiverem funcionando, a primeira a alcançar a pressão de recalque aciona um pressostato que opera uma solenoide (inibidora), que mantém a outra unidade recirculando. Esta estará pronta a tomar a carga automaticamente no caso de falha da primeira. Uma vez dada a partida do motor, o que pode ser feito no local (compartimento da máquina do leme) ou remotamente (CCM) e não havendo nenhum sinal de controle aplicado, a bomba de recalque fornece pressão ao sistema e a bomba principal permanece na condição de débito nulo, não fornecendo pressão ao sistema.

O óleo sobre pressão na saída da bomba de recalque segue três direções sendo uma delas para o painel de válvulas onde inicialmente encontra as solenoides de seleção do sistema de controle. Da estação que estiver com o governo do navio, seleciona-se o sistema ou canal de controle elétrico (BE ou BB), energizando-se a solenoide de seleção correspondente, a qual que admite óleo sobre pressão para as solenoides de controle direcional. Na saída de cada solenoide de seleção de sistema existem 2 (dois) pares de solenoides de controle direcional. O par em uso é selecionado por uma chave rotativa localizada no controlador (**Starter**) do motor das bombas hidráulicas. Em cada par há uma válvula direcional de leme a BB e outra de leme a BE que são energizadas, respectivamente, quando o sistema de controle elétrico processar um sinal que represente um movimento dos lemes para BB ou BE.

Dependendo do sinal de movimento para a demanda do leme, o óleo sob pressão flui através da válvula solenoide de controle direcional do bordo correspondente, indo ao lado apropriado do cilindro de controle, mecanicamente interligado com o controle de débito da bomba principal. Este cilindro é, pois, o atuador do controle de débito das bombas principais. O seu êmbolo é interligado com o controle de inclinação do prato da bomba através de um sistema de articulação da mola de compensação e conexão diferencial, de modo que o seu movimento (acionado pela pressão de recalque), para o bordo correspondente aciona o controle de inclinação do prato da bomba principal que, em carga, fornecerá pressão suficiente para o acionamento dos cilindros do servo mecanismo acionador dos lemes.

1.3 -GOVERNO SERVO-HIDRÁULICO

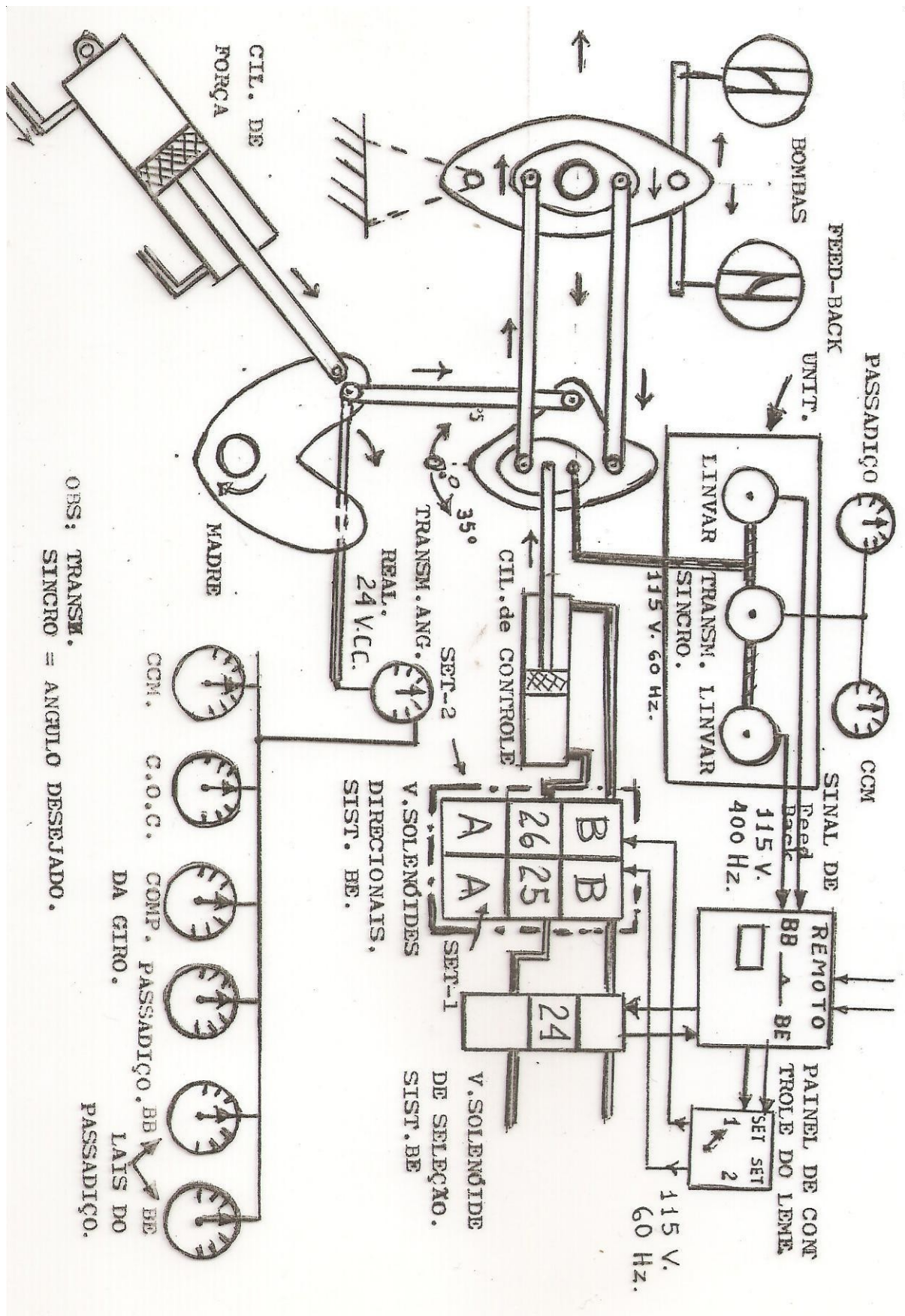
1.3.1 - Controle Eletro-Mecânico

No caso de falha dos sistemas elétricos de controle, mas com disponibilidade de alimentação para os motores elétricos e com disponibilidade de geração de potência hidráulica, pode-se, através do acionamento manual de uma bomba hidráulica, fazer com que o cilindro de controle posicione a cuba da bomba hidráulica principal.

1.3.2 - Governo Mecânico- Hidráulico

A mesma bomba hidráulica manual pode também ser usada para governo mecânico hidráulico no caso de falha de alimentação dos motores elétricos. Neste caso, a geração de potência hidráulica é feita mecanicamente através de um esforço do gerador da bomba, que, por meio de uma manobra simplificada, debita diretamente para os cilindros de governo.

Com o volante de emergência engrazado, se o sistema estiver com a bomba disponível, a cada grau de leme tem-se uma equivalência de três voltas no volante de emergência; e sem a bomba disponível, serão necessárias seis voltas do volante para cada grau de leme.



Mecanismo do Sistema Servo Hidráulico na ML.

1.4 - FONTES DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA.

Os controladores dos motores elétricos das unidades de potência hidráulica são alimentados através de chave de transferência manual e caixa de conexão de emergência.

O motor da bomba de boreste (BE) recebe alimentação normal de 440V 60Hz, trifásica, disjuntor nº 4 de 100A do Centro de Distribuição de Energia (CDE) 2-66, sendo a alimentação alternativa fornecida pelo disjuntor nº15 do CDE 2-24-1.

O motor da unidade de bombordo (BB) é alimentado pelo disjuntor nº15 do CDE 2-39, com alimentação alternativa do disjuntor nº14 do CDE 1-34.

Os conversores estáticos de frequência (115V 400Hz) e os transformadores isoladores (115V, 60Hz) são alimentados através do controlador (**Starter**) do motor elétrico do sistema hidráulico do mesmo bordo, embora um determinado sistema elétrico de controle não obrigatoriamente controle o sistema do mesmo bordo. Ambos os sistemas elétricos de controle podem controlar ambas as unidades de potência hidráulica.

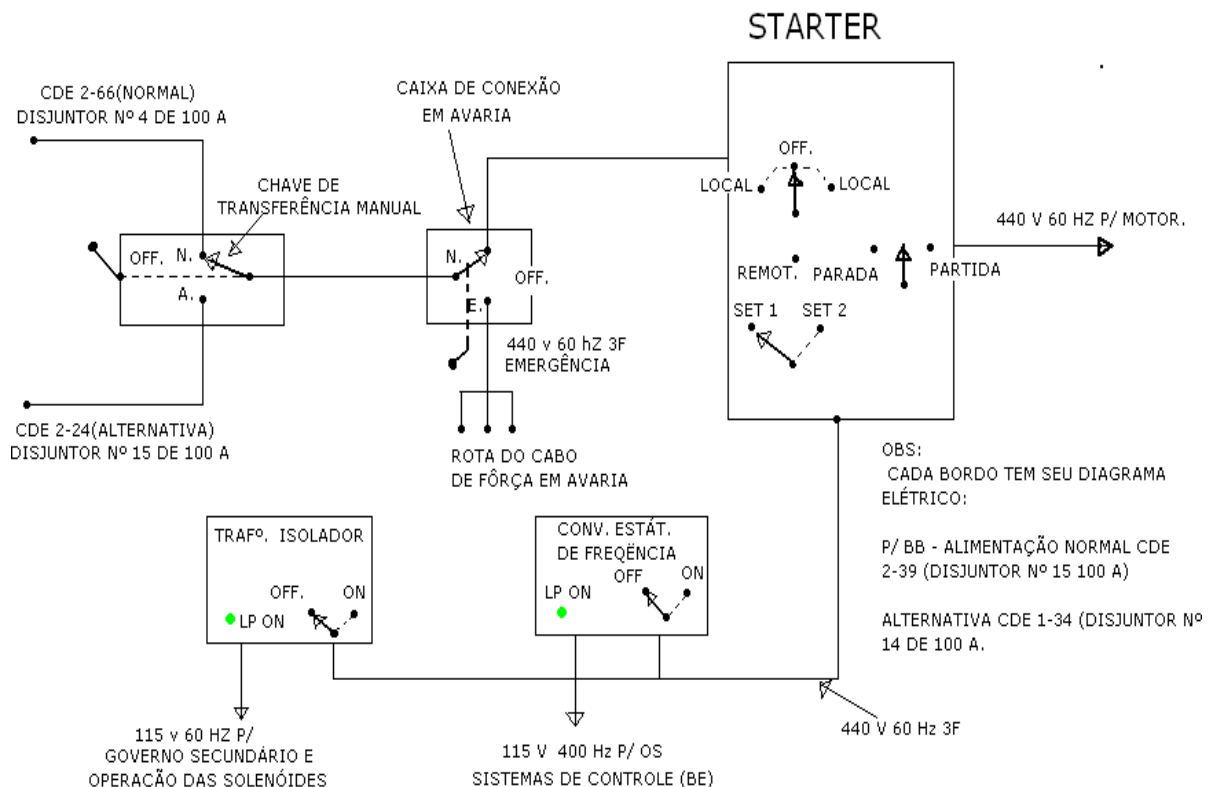
Quando a chave do controlador (**Starter**) estiver na posição OFF, o sistema não é alimentado. No entanto, na posição **remote** ou **local**, o Conversor estático de frequência e os transformadores serão alimentados. O conversor fornece alimentação para o sistema de controle quando o navio está pelo modo principal e pelo modo automático e o transformador fornece alimentação para os sistemas de controle e também para alimentar as válvulas solenoides.

As alimentações para os aquecedores anticondensação são fornecidas diretamente do Painel de fusíveis de 115V 60Hz: **2-24-1-02-2**

- a) Motor da unidade de boreste, fusível nº 8
- b) Motor da unidade de bombordo, fusível nº 7
- c) Painel de controle do leme a ré, fusível nº 10

A alimentação de 24Vcc para o circuito de alarmes e indicação das estações de controle é proveniente da seção mantida do quadro de distribuição de 24Vcc.

DIAGRAMA DE BLOCOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GOVERNO DAS FG, CLASSE NICTÉROI.

**Diagrama de blocos do Sistema de Alimentação****1.5 - ALARMES E INDICAÇÕES .**

Os alarmes provenientes do sistema hidráulico são os de: **alta temperatura, baixo nível, e pressão do óleo.**

Há um console montado na antepara de bombordo do CCM, próximo da seção de bombordo do quadro principal de instrumentos (**Main Gauge Board**).

Existem neste console 1 (um) VCS 784, 1 (um) VCS 221 E uma buzina de alarme. Cada sub sistema contém uma VCS 784 e uma VCS 221.

Cada VCS 784 fornece um controle remoto de partida e parada dos motores de acionamento das bombas do sistema hidráulico, parada de emergência e indicações de controle disponível, motor funcionando e bomba em carga.

Na parte frontal da VCS 784 existem três lâmpadas e duas chaves rotativas de três posições. A chave rotativa da esquerda **Stop/Start** repousa na posição central e sua operação

somente tem efeito eficaz na partida ou na parada do motor se o controle estiver disponível.

A chave de parada de emergência pode ser usada para parar o motor da bomba a qualquer tempo. Após a operação desta chave, ela deve retornar à posição normal antes que se tente uma nova partida da bomba de qualquer estação (cm ou CML).

A rotação desta chave para qualquer direção faz o motor da bomba parar. O motor da bomba não demarra com a chave de emergência na posição STOP.

A VCS 221 fornece as seguintes indicações:

- 1 - Falta de alimentação do motor da bomba (440V 60Hz, 3F)
- 2 - Motor aquecido
- 3 - Nível baixo de óleo
- 4 - Alta temperatura do óleo
- 5 - Baixa pressão do óleo
- 6 - Volante (de emergência) engrazado.

Nota: Sempre que houver um alarme visual, haverá um alarme sonoro, o qual será cancelado quando se calcar a tecla que estiver lampejando.

VCS 221

FAL. 440V	MOT AQUEC.	NÍV B. ÓLEO	
	BAIXA P. ÓLEO	ALT. TEMP. ÓLEO	
VOLAN. ENGRAZ.			

BUZZ.

VCS 784

CONT. DISP.	BOMBA VIR.	BOMBA EM CARG
STOP	START	STOP

1.6 - DADOS DE PERFORMANCE DE PROJETO DO SISTEMA DE GOVERNO

1.6.1 - Entradas

O sistema requer as seguintes entradas: sinal de rumo do navio, de 400Hz, gerado pela agulha giroscópica e proveniente do sistema de retransmissão, tanto de BB quanto de BE; sinal de 400Hz representando a velocidade do navio, fornecido pelo odômetro; e entrada mecânica representando a posição do leme.

1.6.2 - Saídas

O sistema provê as seguintes saídas: sinais de 115V 60Hz para os controles de BB e BE das bombas da máquina do leme; sinais de 115V 60 para as solenoides de seleção do sistema e um sinal de alarme para falha da giro, alarme de saiu rumo e falha do odômetro.

1.6.3 - Alimentações Requeridas

- a) Duas alimentações separadas de 115V 400Hz, uma para cada canal ou sistema;

- b)** Duas alimentações separadas de 115V 60Hz, uma para cada canal ou sistema;
- c)** Alimentação de 24Vcc; e
- d)** Alimentação de 115V 60Hz, para iluminação do console externamente variável entre 0 e 35V.

CAPÍTULO 2

GOVERNO POR ÂNGULOS

2.1 - UNIDADE DE GOVERNO POR ÂNGULOS (VCS 773).

2.1.1 - Finalidade

Possibilitar que o sistema de governo do navio seja controlado manualmente pelo acionamento direto das solenoides de controle (Solenóide de controle direcional) do sistema de governo. A unidade recebe as seguintes entradas:

- a) Alimentação de 115V 60Hz do sistema de BE e alimentação de 115V 60Hz do sistema de BB e
- b) Alimentação de 115V 60Hz dos sistemas de “BE ou BB” para a válvula solenóide de controle direcional de boreste.

2.1.2 - Serviço Requerido

Suprimento monofásico de 60Hz, variável externamente entre 0V e 50V ou 24Vcc.

2.1.3 - Descrição Técnica

A unidade de controle de governo secundário (VCS 773) provê recursos que possibilitam que o sistema de governo do navio seja controlado diretamente por ações manuais. A operação desta unidade fornece diretamente um sinal elétrico que opera as solenoides do sistema de governo. A deflexão da manete, com firmeza, para BB ou para BE, conecta a tensão de 115V 60Hz para a solenóide de controle associada, a qual permanecerá operada até a liberação da manete. Uma lâmpada indicadora na extremidade da manete acende quando o sistema de governo secundário for selecionado (Governo por Ângulos).

Existem três unidades de controle de governo por ângulos, uma em cada estação, isto é: No passadiço, CCM e Compartimento da Máquina do Leme. Mas apenas uma de cada vez pode controlar o sistema.

No passadiço, a seleção é controlada pela VCS 775; no CCM, pela chave seletora de controle e, no compartimento da máquina do leme, pela chave de controle do *Aft Control Panel* (Painel de Controle à Ré).

2.1.4 - Descrição Mecânica.

O painel frontal da unidade aloja a manete, as molas de centralização da manete e um par de chaves; o painel traseiro da unidade preso às armações metálicas dos respectivos consoles e aloja um soquete com 32 pinos e um resistor de 1 ohm.

2.1.5 - Descrição do Circuito.

O circuito consiste de duas micro-chaves bipolares, S1 e S2, operadas mecanicamente e uma lâmpada (L1) indicadora de controle disponível.

As duas micro-chaves são operadas por percussores (**Strikers**) quando a manete é movida para bombordo ou boreste. Se a manete for movida para bombordo, S1 será fechada e a alimentação de 115V 60Hz do sistema de boreste ou bombordo irá para a solenoide de controle direcional de bombordo do sistema de governo. O movimento da manete para boreste fechará S2 e completará a alimentação de 115V 60Hz do sistema de BB ou BE para a solenoide de boreste do sistema de governo.

A lâmpada L1 acende quando o controle de governo por ângulos for selecionado. Uma alimentação de 0V a 50V 60Hz para a lâmpada indicadora é aplicada entre os pinos 18 e 19 ou uma alimentação de 24Vcc nos pinos 16 e 18, dependendo do local da instalação da unidade de controle.

Nota: As chaves S1 e S2 são bipolares, um pólo sendo conectado ao sistema de bombordo e outro ao sistema de boreste. Assim, embora ambos os pólos de S1 fechem quando a manete é levado para bombordo, apenas um destes pólos, ligado ao sistema subordinado, estará energizado.

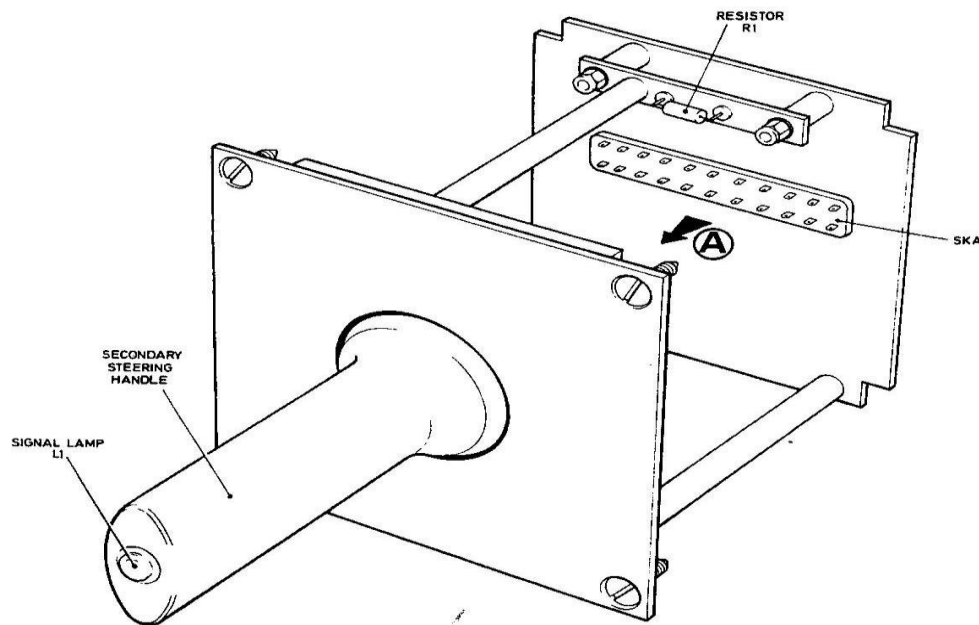
No governo por ângulos, o controle do ângulo de leme, bem como do rumo é feito exclusivamente por ação do homem. Deste modo, o ângulo de movimento do leme depende do espaço de tempo da deflexão da manete (habilidade do operador).

2.2 - GOVERNO POR ÂNGULOS DAS TRÊS ESTAÇÕES.

No modo de governo secundário, o sistema é controlado por uma unidade de controle de governo secundário de qualquer uma das três estações de controle existentes. O modo é uma ação direta, operação não proporcional. Uma deflexão da manete com firmeza, para BB ou BE, conecta a tensão de 115V 60Hz para a selecionada solenoide de controle, a qual continuará operada até que a manete de controle seja liberada.

Quando o governo secundário for selecionado na unidade de governo manual, VCS 775, a chave **Ângulos** conecta a tensão de 115V 60Hz de BB ou a de BE para a unidade de governo secundário, VCS 773 mostrada na figura abaixo.

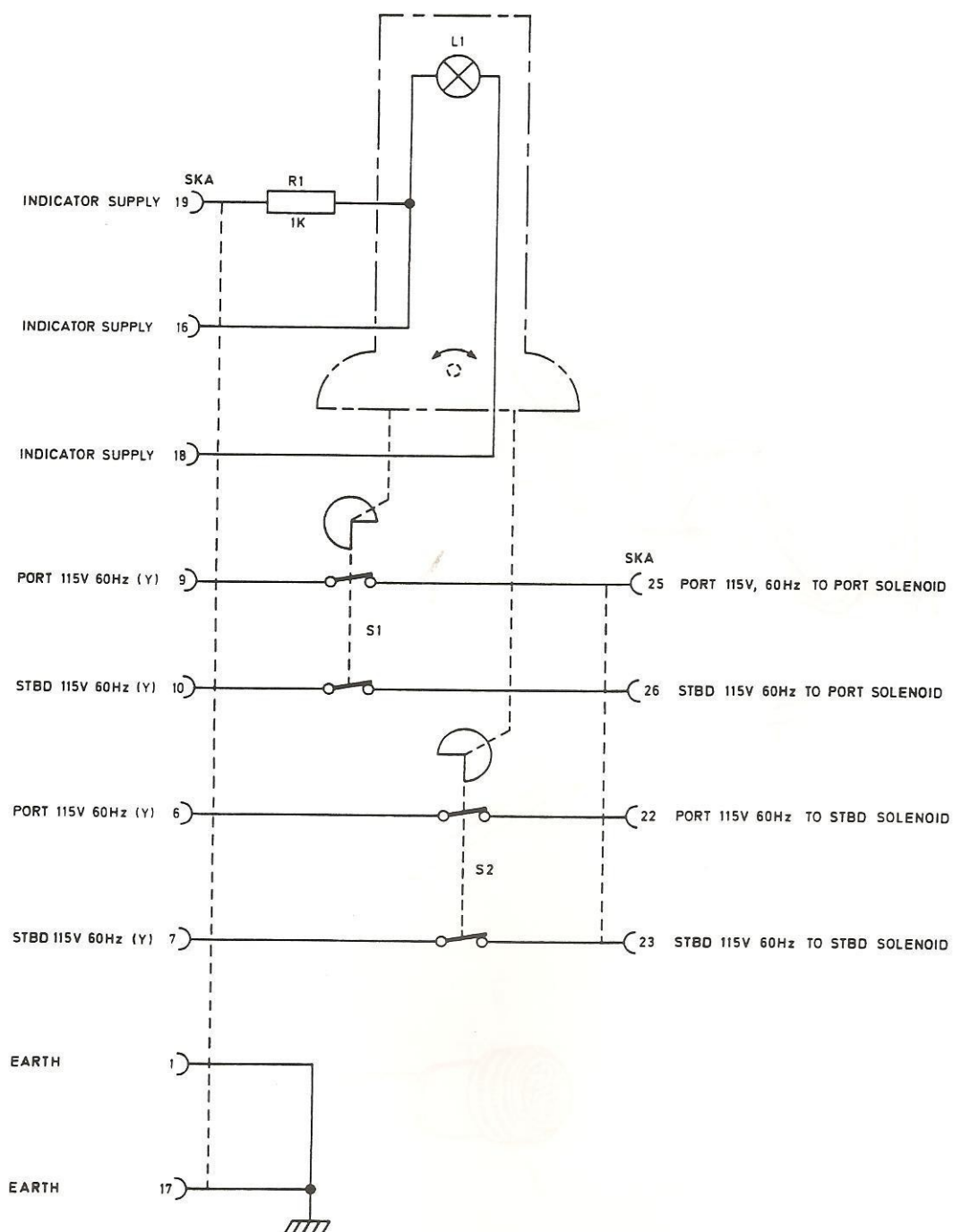
SGB 83157
Cat. 3
Original 11-77



O chaveamento de relés provê em uma tensão de indicação para a tecla **Ângulos** e para a lâmpada indicadora da VCS 773. A posição da chave BB/BE na VCS 775 determina qual solenoide de seleção do sistema está operada.

O modo de governo secundário está disponível no CCM ao ser selecionado CCN na chave seletora, VCS 772. Dependendo da posição da chave BB/BE, a tensão de 115V 60Hz de BB ou BE é conectada para a VCS 773 do console de governo do CCM, e também a apropriada solenoide de seleção do sistema. A tensão conectada pela VCS 773 é enviada para a solenoide via VCS 772 e via a chave seletora de controle do painel de controle à ré.

No compartimento da máquina do leme, o modo secundário pode ser selecionado pelo manuseio da chave **Remote/Port/Starboard** para **Port** ou **Starboard**. Ao manusear-se a referida chave, a tensão de 115V 60Hz de BB ou BE é conectada para a VCS 773 do compartimento da máquina do leme e para a apropriada solenoide, e também provê a alimentação de 24Vcc para a indicação da unidade de controle, VCS 773. A tensão conectada retorna para o painel da chave de controle, para em seguida ser conectada para a solenoide de controle selecionada. Abaixo observamos o diagrama esquemático da VCS 773.



2.3 - CHAVE SELETORA DE CONTROLE - VCS 772.

Esta unidade permite a seleção entre o Passadiço e o CCM e, no caso de o controle ser feito por este último, permite a seleção do sistema de controle de BB ou de BE para o governo por ângulos.

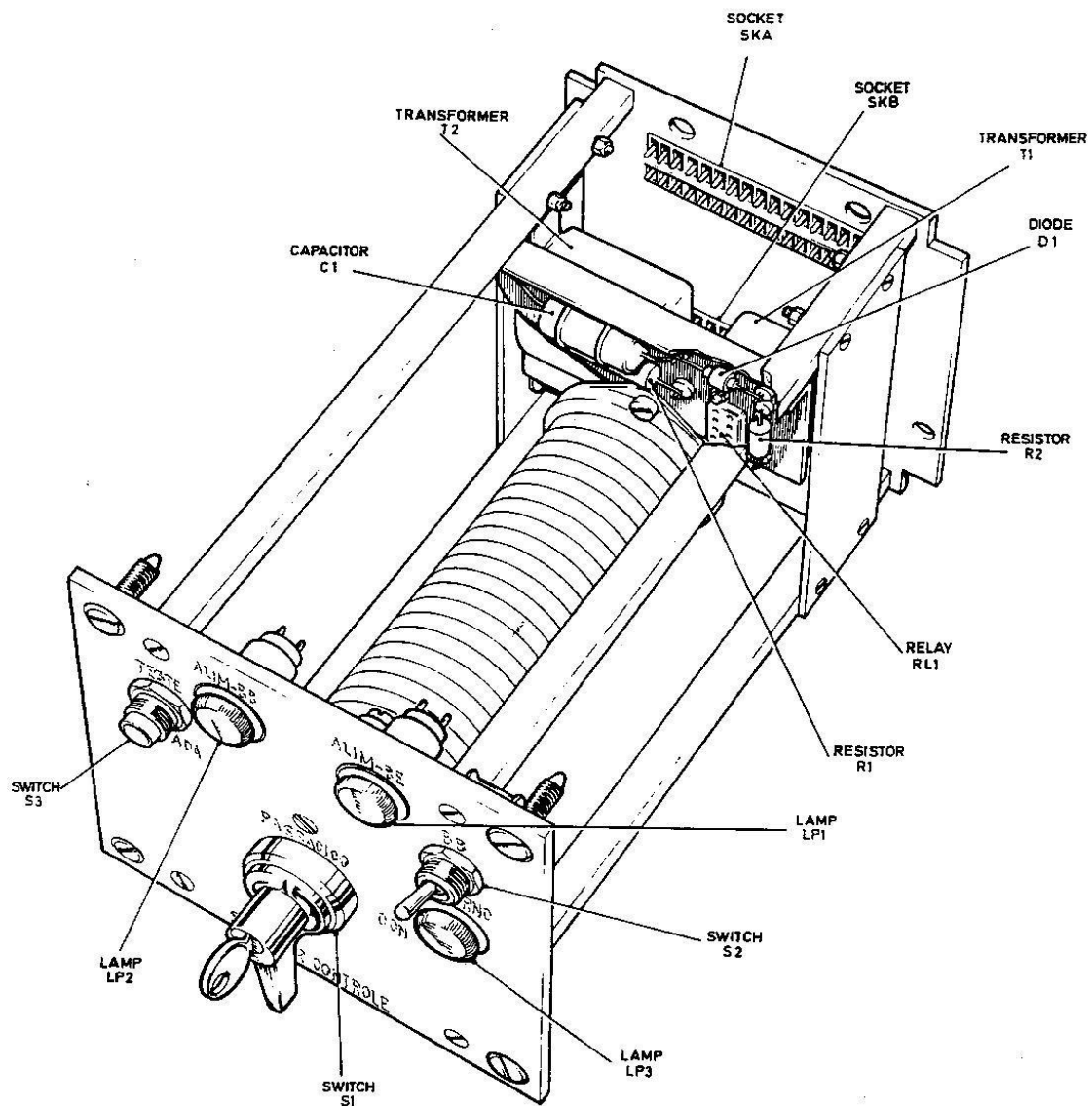
No seletor da estação de controle, como segurança, existe a possibilidade de se travar a posição selecionada. Uma vez selecionada a estação, a posição será travada por uma chave inserida no seu local apropriado. Após o travamento, a chave será retirada e guardada em local seguro.

No painel frontal, além desta chave, fica localizada ainda a chave de seleção do sistema de governo (BE ou BB). Temos, também, lâmpadas indicadoras de disponibilidade de alimentação do sistema de governo (Alimentação BB e Alimentação BE), lâmpada indicadora de governo à ré e uma chave para teste de lâmpadas.

Quando a chave de seleção está na posição CCN, os primários dos transformadores T1 e T2 são alimentados com 115V 60Hz pelas linhas X e Y de bombordo e boreste, respectivamente. A saída destes transformadores abaixadores é de 24V 60Hz. Esta tensão é aplicada através das lâmpadas alimentação BE ou alimentação BB, que acendem indicando disponibilidade de alimentação elétrica para o modo de governo por ângulos.

Para identificação no circuito da figura 2.4, S1 é a chave que possui o travamento, LP1 e LP2 referem-se à alimentação e LP3 está relacionada com o governo no compartimento da máquina do leme.

A chave S2 é a de seleção de alimentação e a chave S3 é o botão de teste de lâmpadas. Como podemos observa na figura a seguir.



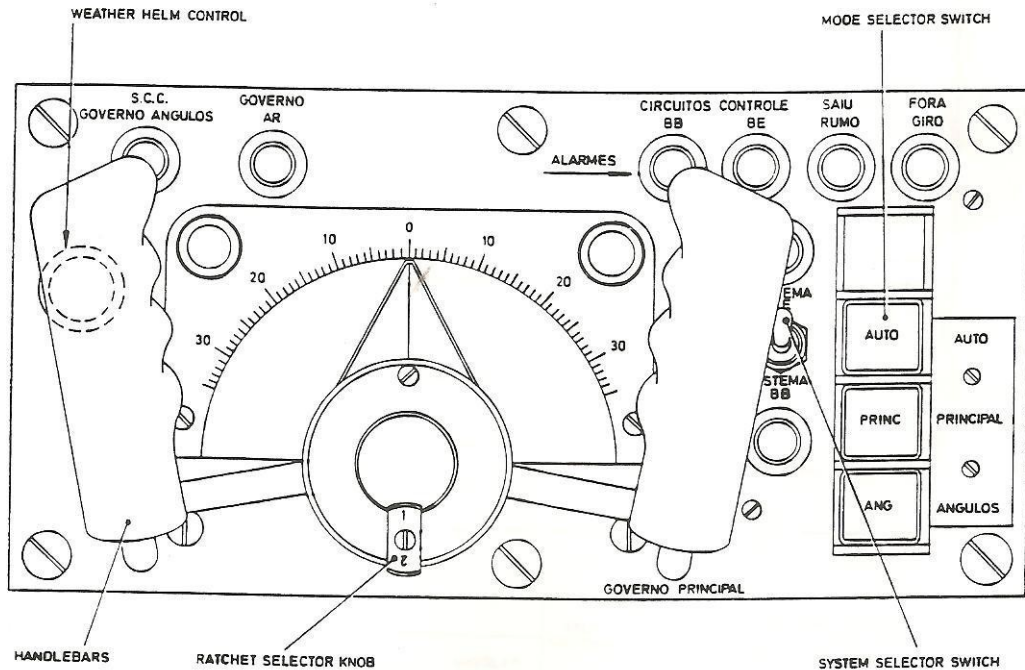
CAPÍTULO 3

GOVERNO PRINCIPAL

3.1 - UNIDADE DE GOVERNO MANUAL (VCS 775).

3.1.1 - Introdução

Os controles e indicadores do painel frontal da Unidade de Governo Manual, VCS 775, são mostrados na ilustração a seguir.



A unidade provê as seguintes facilidades:

- a) Seleção de modo de governo (**Auto/ Principal/Ângulos**);
- b) Controle manual (**Principal**) do governo do navio por meio de um manche (timão em formato de guidon de bicicleta) e escala de demanda de leme no painel frontal da unidade; e
- c) Indicadores do estado do sistema e alarmes.

3.1.2 - Funcionamento do Sistema

No modo de governo principal, o controle é realizado através de sistemas de BB e BE duplex. Cada sistema é alimentado por uma tensão separada de 115V 400Hz e contém, cada um, um linvar, um retificador sensor de fase (PSR) e uma fonte de alimentação (PSU), todos instalados na VCS 775.

Uma chave seletora em frente do painel determina qual sistema está sendo usado, alimentando o linvar correspondente. Uma subsequente deflexão do manche faz com o ro-

tor do linvar gire e produza um sinal de 400Hz que é retificado pelo PSR correspondente para produzir um sinal de demanda do leme. A amplitude do sinal de demanda do leme depende do grau de deflexão do manche enquanto a polaridade do sinal referido depende da direção do movimento da deflexão do manche.

3.1.3 - Seleção do modo Principal

O modo **Principal** é selecionado:

- a) Pela operação da chave seletora de modo **Principal**;
- b) Automaticamente, quando **Auto** ou **Ângulos** não está selecionado
- c) Automaticamente, quando **Auto** ou **Ângulos** é cancelado devido a uma condição de falha; e
- d) Quando o manche é movido abruptamente até o esbarro durante o modo **Auto**. O esbarro está mais ou menos na altura de 34.5 graus a BB ou a BE.

As lâmpadas indicadoras de estado do sistema e alarme de falhas são controladas por relés instalados no painel de relés existente na parte traseira da unidade.

3.1.4 - Descrição mecânica de VCS 775

O eixo do manche é instalado sobre mancais localizados no alojamento frontal e na placa intermediária onde na qual os dois linvares estão instalados. O eixo é acoplado mecanicamente por meio de engrenagem aos linvares os quais estão alinhados na saída de zero volt quando o ponteiro do manche está na posição de zero grau de leme.

O manche é pivotado na extremidade do eixo e é mantido fixo com a ajuda de uma contra porca. Duas molas centralizam o eixo em relação à escala do leme.

Há um botão de seleção da operação do manche. Este botão possui duas posições possíveis: 1 e 2. Na posição 1 o manche não retorna a meio após receber uma deflexão, enquanto que na posição 2, depois de se fazer um movimento de deflexão e soltar-se o manche, ele retorna à sua posição normal de a meio por ação das molas de centralização. Há ainda um botão de controle mecânico de mau tempo. Este botão desloca a posição de centro do manche até um máximo de 10 graus, ou BB ou BE. Há, ainda, uma chave (S2), localizada na placa intermediária da unidade, operada por uma came localizada no eixo do manche. Esta chave, S2, retiram o sinal de retém auto se o manche sofrer uma deflexão de aproximadamente 33 graus.

3.2 - DESCRIÇÃO DO CIRCUITO DA VCS 775

3.2.1 - Operação de Controle de Governo.

A chave seletora de sistema S3 provê a seleção do sistema de BB ou de BE para controle do governo.

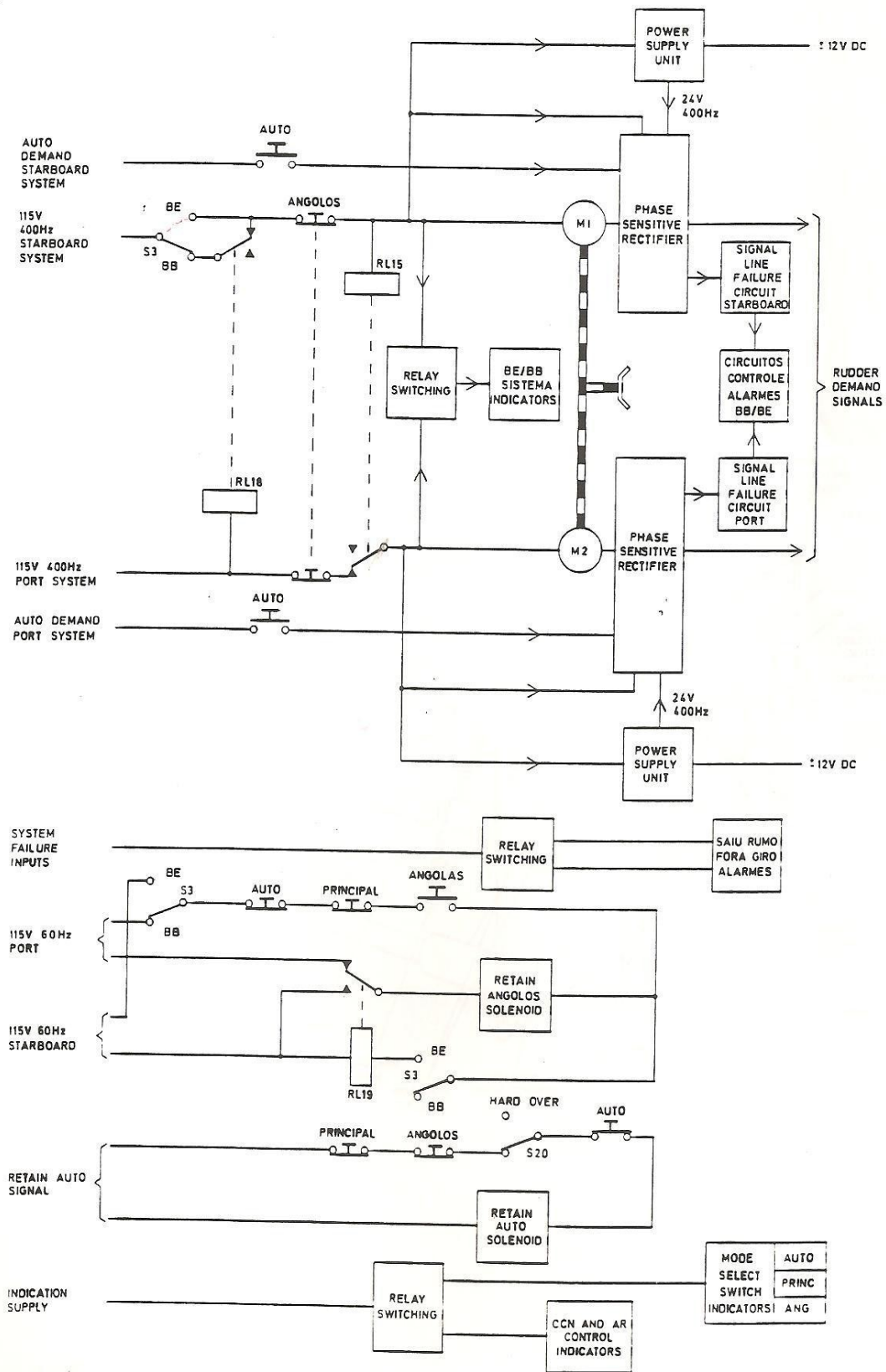
Durante o modo **Principal**, com a chave seletora S3 colocada para BE, o linvar M1 será energizado pela alimentação de 115V 400Hz de boreste. Quando o timão for movimentado, o rotor linvar girará produzindo um sinal de 400Hz, com a amplitude proporcional à deflexão dada no timão. A fase do sinal será dependente da direção na qual o eixo for girado.

O sinal de 400Hz será retificado por PSR X3, a voltagem resultante sendo conectada via PL/SKF-6, chave **Auto** S1A3 e PL/SKF-7 para produzir um sinal de demanda de leme em PL/SKF-8, correspondendo 0,25V para cada grau de leme. A polaridade do sinal de demanda de leme sendo dependente à relação de fase entre a alimentação de referência e a saída de 400Hz do linvar. Capacitor C1 e choke L1 provendo amaciamento da saída do PSR.

Relê RL18 será energizado pela alimentação de 115V 400Hz, tal que quando a chave seletora S3 for colocada para BB, a alimentação de 115V 400Hz de boreste seja isolada de M1 pelo contato RL/1. Ao mesmo tempo, RL15 será des-energizado, conectando a alimentação de bombordo de 115V 400Hz para o linvar M2. Um sinal de demanda do leme do sistema de bombordo é então produzido pelo PSR X4 de maneira similar ao sistema de boreste. Uma falha de alimentação do sistema de boreste com BE selecionado desenergiza RL15, chaveando o controle para o sistema de bombordo via RL15/2. Uma falha de alimentação do sistema de bombordo com BB selecionado des-energiza RL18, chaveando o controle para o sistema de boreste.

Contato S3-4 conecta uma linha positiva de 24V para os contatos de RL9 e RL10 na Unidade do Painel de Relês, que controlam, respectivamente, os circuitos de alarmes de controle de bombordo e boreste. Um alarme de controle para indicar uma falha de alimentação de 115V 400Hz, contato S3-4 certificando que um alarme apenas possa ser iniciado quando o sistema que falhou tenha sido selecionado por S3. Assim, um alarme é iniciado se a alimentação de boreste falhar com BE selecionado, e o alarme será cancelado quando S3 for colocada para BB.

Quando o modo de governo **Auto** for selecionado, a saída do PSR estará aberta e um sinal de demanda de auto será utilizado para produzir o sinal de demanda do leme via PL/SKF-7.



3.2.2 - Seleção de Modo.

A chave seletora de modo S1 compreende três teclas marcadas **Auto**, **Principal** e **Ângulos**. Quando um modo for selecionado, a apropriada legenda será iluminada via contatos de relê no Painel de Relês. As seções A (**Auto**) e C (**Ângulos**) da chave S1 possuem respectivamente uma solenoide de retenção, que será energizada quando a tecla associada for calcada, para manter a tecla na posição de operação.

A solenoide de retenção de **Auto** será energizada pelo sinal de entrada de **retém Auto** quando a tecla for calcada. Ao mesmo tempo, o relê RL16 será energizado, iluminando a lâmpada da tecla **Auto** via contato RL16/1 e circuito de iluminação do Painel de Relês. A solenoide de retenção será desenergizada, cancelando as condições de **Auto** como a seguir:

- a) quando o modo **Principal** for selecionado.
- b) quando o modo **Ângulos** for selecionado.
- c) quando o timão flexionado com firmeza para bombordo ou para boreste, operando a micro chave S2 para abrir a posição do circuito.
- d) quando o sinal de retém auto não estiver presente devido a uma falha; neste caso o sistema automaticamente reverterá para o modo **Principal**.

Um interloque mecânico, operado pela solenoide de permite auto S1A, previne a seleção de **Auto** até que todas as condições para governo automático tenham sido satisfeitas, isto é, que o sinal de permite auto esteja presente.

Quando a tecla **Ângulos** for calcada, a solenoide de retém **Ângulos** será energizada pela alimentação de 115V 60Hz de bombordo ou pela alimentação de 115V 60 Hz de boreste dependendo que o sistema de BB ou BE esteja selecionado. A solenoide será desenergizada como a seguir:

- quando o modo Principal for selecionado.
- quando o modo Auto for selecionado.
- quando a alimentação de 115V 60Hz falhar; neste caso o sistema automaticamente reverterá para Principal.

O RL19/1 completa o caminho de alimentação para a solenoide de **retém de Ângulos**, chaveando entre as fases Y da tensão de bombordo e boreste de acordo com o sistema selecionado. Capacitor C17 certifica que a solenoide permaneça energizada durante o período de transferência.

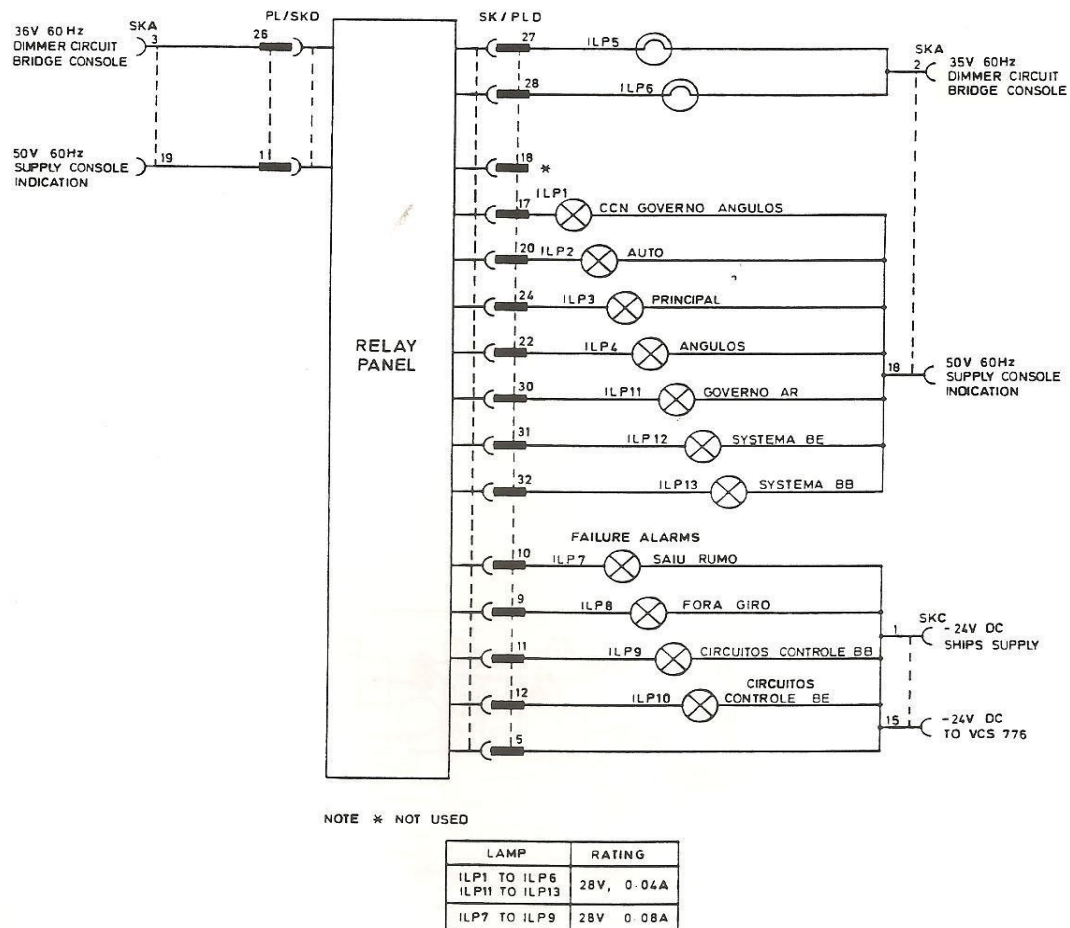
3.2.3 - Circuitos de Relês .

Os sinais de saída para o Painel de Relês via PLD são utilizados para os circuitos de indicação de controle e de lâmpadas de alarme. O Painel de Relês tem entradas adicionais provenientes dos circuitos de alarmes externos e lâmpadas indicadoras.

3.2.4 - Circuitos de Lâmpadas.

As seguintes lâmpadas estão incorporadas na VCS 775 e são controladas por relês no Painel de Relês:

Lâmpadas de iluminação do painel - ILP5 e ILP6; Lâmpadas de alarmes de falhas - ILP7 a ILP10; e Lâmpadas indicadoras - ILP4 e ILP11 a ILP13.



As lâmpadas de iluminação do painel ILP5 e ILP6 são alimentadas via um circuito **dimmer** de 35V 60Hz no console do passadiço. As lâmpadas indicadoras e de alarmes são alimentadas com 28V 0,04A e são controladas por comutação de relês no Pannel de Relês. As lâmpadas ILP1,2 e 3 estão localizadas na chave seletora de modo de governo.

3.3 - PAINEL DE RELÊS

3.3.1 – Introdução.

O painel de relês contém 14 relês associados a resistores, diodos e capacitores que são usados no controle de lâmpadas de alarmes de falhas, indicações e iluminação da VCS 775. O painel é conectado à unidade de controle por dois soquetes de 32 circuitos, um fixo e outro livre.

3.3.2 - Descrição do Circuito.

A energização destes relês depende:

- do modo de governo selecionado;

b) das condições de controle; e

c) das condições de alarmes.

Os relês energizados pela alimentação de 115V 60Hz são calculados para 48V, um resistor em série para queda de tensão e diodos sendo incluídos nos circuitos de energização.

Os Diodos D5, D8, D10 e D11 na linha da buzina de alarme, evitam realimentação de +24Vcc para as lâmpadas de alarmes. Resistores R6 e R7 são os resistores em série para queda de tensão das lâmpadas de iluminação do painel.

No original do fabricante, a bordo, há uma tabela que fornece as funções e as fontes que energizam esses relês.

3.3.3 - Circuitos dos Relês.

Os sinais de saída para o painel de relês via PLD são usados para controlar os circuitos de lâmpadas de indicação de alarmes.

3.4 - FONTE ESTABILIZADA DA VCS 775

3.4.1 – Introdução.

A fonte estabilizada incorpora um circuito estabilizador transistorizado que converte a entrada de 115V 400Hz em saídas CC de +12V e -12V, provê uma saída de 24V 400HZ para os circuitos de falha da linha do sinal.

A localização dos componentes é mostrada no diagrama. Transformador T1, capacitores PC7 e PC8, e transistores PQ6 e PQ7 são montados no chassis metálico; um suporte para o fusível FS1 é providenciado mas não conectado no circuito. Os componentes remanescentes são montados no PCB, que é montado no chassis metálico. Conexões entre o Painel de Controle à Ré são feitas por meio de cabos de 15 pinos.

3.4.2 - Descrição do Circuito

A entrada de 115V 400Hz é aplicada ao primário do transformador T1 via pinos 1 e 3 do conector. O secundário de T1 provê duas saídas, 15V -0V - 15V e 23V -0V-23V, que são retificadas pelas pontes de diodos PB1 e PB2 respectivamente.

A ponte retificadora PB1 provê a tensão de +15VCC da qual a tensão estabilizada de +/- 12VCC é derivada. A ponte PB2 provê a tensão CC para os transistores dos amplificadores do estabilizador.

A tensão de -12V é regulada pelo transistor PQ6. Uma mudança na saída de -12V é sentida em PQ4, via o divisor de potencial PR3, PVR2 e PR4, e aplicada ao amplificador de controle PQ3. A corrente de base de PQ6 é assim modificada para se opor às mudanças na voltagem de saída e deste modo estabilizar a tensão.

A tensão de +12V é regulada pelo transistor PQ7 de uma maneira similar, neste caso um par casado, PQ1 e PQ2, é usado para sentir a mudança na voltagem de saída. O resistor de emissor comum PR6 é conectado à linha de -12V, resultando que a tensão de +12V é dependente da saída de -12V. Assim é essencial que a voltagem negativa seja corretamente ajustada antes que qualquer ajuste seja feito na voltagem positiva.

As saídas das tensões estabilizadas são ajustáveis entre 9V e 15V por meio dos potenciômetros PVR1 e PVR2.

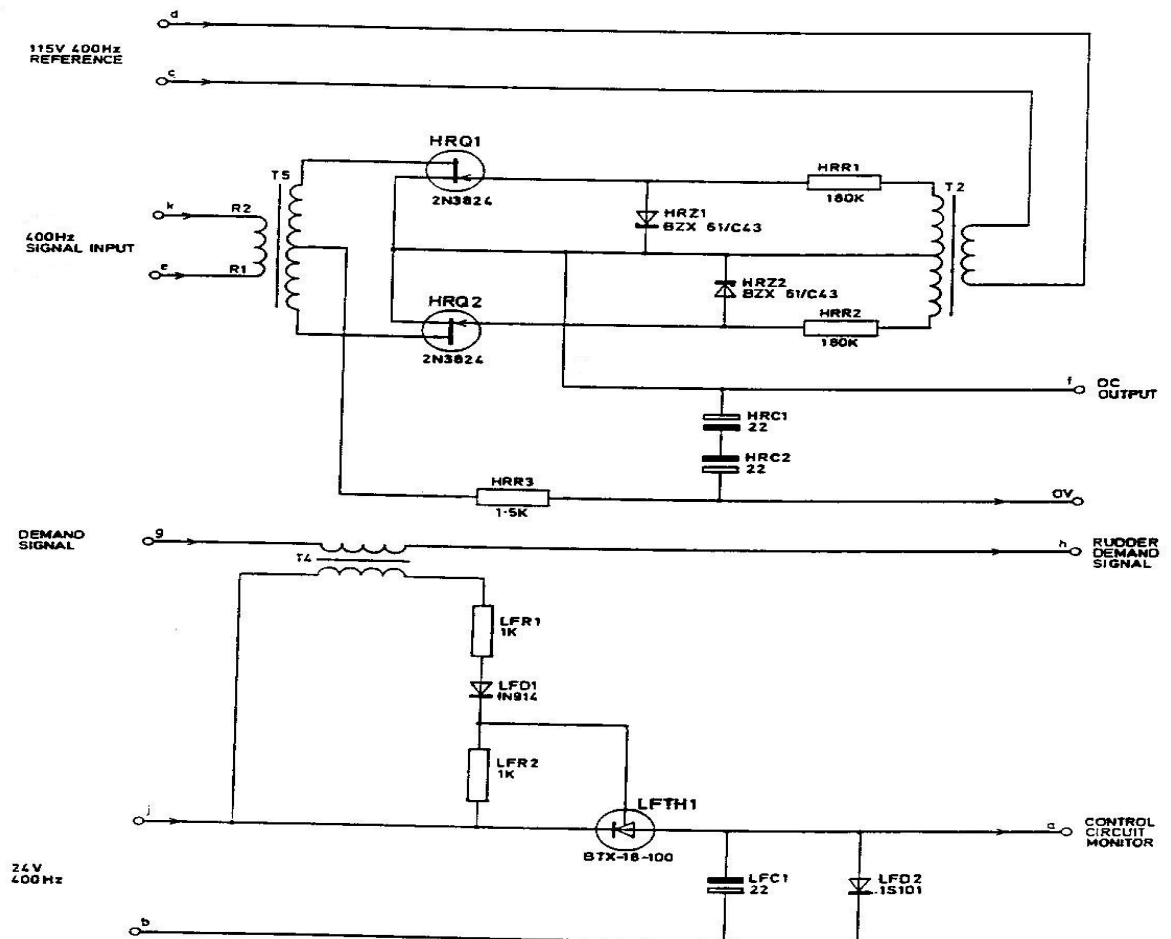
A saída da tensão nominal 24V 400Hz é suprida do secundário de T1, conforme é mostrado no esquema a seguir da fonte estabilizada da VCS 775.

3.4.3 – Introdução.

O retificador sensor de fase (PSR) retifica o sinal de 400Hz produzido pelo linvar associado para produzir uma saída de corrente contínua. A amplitude da tensão é proporcional à amplitude do sinal de 400Hz e representa o grau da deflexão do rotor do linvar. A polaridade da corrente é dependente da relação de fase entre o sinal de 400Hz e a tensão de 115V 400Hz de referência, e representa a direção na qual o rotor do linvar foi girado. Um circuito de falha de linha do sinal (SLF) é incluído, o qual inicia um alarme quando:

- a)** a fiação do sinal de demanda do leme está com baixa ou aberta entre a VCS 775 e o painel de controle à ré;
- b)** a alimentação de 115V 400Hz falhar.

O cartão de circuito impresso que contém o PSR é conectado à VCS 775 por um cabo flexível contendo 15 entradas. A localização dos componentes é vista na figura a seguir.



3.4.4

Descrição do Circuito

O PSR é simétrico, usando dois transistores de efeito de campo HRQ1 e HRQ2 os quais chaveiam a forma de onda do sinal de 400Hz. HRQ1 e HRQ2 são polarizados pela tensão de 115V 400Hz de referência via T2 de tal modo que um FET está conduzindo durante o ciclo positivo da tensão de referência e o outro está conduzindo no ciclo negativo. Uma retificação de onda completa, positiva ou negativa, do sinal de 400Hz é assim realizada via HRQ1 e HRQ2, a polaridade sendo definida pela relação de fase entre a tensão de 115V 400Hz de referência e o sinal de entrada de 400Hz. A saída cc é amaciada pelos capacitores HRC1 e HRC2.

A amplitude da saída CC é limitada em 8,75 pelo resistor HRR3 e pelo transformador abaixador TR. Resistores HHR1 e HHR2 diodos zener HRZ1 e HRZ2 limitam a amplitude da voltagem de referência em 43V durante os ciclos negativos, deste modo, prevenindo voltagem de ruptura nas junções dos FET's quando os transistores estiverem polarizados reversamente.

A seguir temos a tabela que apresenta a correspondência entre grau de demanda do leme e a voltagem de saída do PSR, com a equivalência de 0,25V para cada grau de leme:

Grau de demanda	Voltagem CC de BB	Voltagem CC de BE
35	$+8,75 \pm 0,1$	$- 8,75 \pm 0,1$
30	$+7,5 \pm 0,1$	$-7,5 \pm 0,1$
20	$+5,0 \pm 0,1$	$-5,0 \pm 0,1$
10	$+2,5 \pm 0,1$	$-2,5 \pm 0,1$
0	$0 \pm 50\text{mV}$	$0 \pm 50\text{mV}$

3.4.5 - Circuito de falha de linha

A linha do sinal de demanda do leme é conectada via o primário do transformador T4.

Em adição ao sinal de demanda do leme, a linha transporta um pico (ripple) de 400Hz. A

saída do secundário do transformador T4 (razão 1:1) é retificada pelo diodo LFD1 para provê uma entrada positiva para o thyristor LFTH1.

Sob condições normais de operação, o thyristor está continuamente conduzindo, produzindo o sinal do monitor do circuito de controle da entrada de 24V 400Hz, o qual energiza o apropriado relê de alarme do SLF no painel de relês. O thyristor entra no corte pela polaridade reversa da forma de onda de 24V 400Hz em cada meio ciclo alternado.

Se o pico na linha do sinal de demanda de leme for removido, devido à falha da alimentação de 115V 400Hz ou se a linha do sinal de demanda estiver defeituosa, não haverá suprimento de polarização para manter o thyristor no estado de condução; consequentemente, a bobina do relê será desenergizada e seus contatos liberados completarão os circuitos para a apropriada lâmpada do circuito de controle de alarme de falha (BE ou BB) e para a campainha.

3.5 - UNIDADE DE REALIMENTAÇÃO (FEEDBACK UNIT)

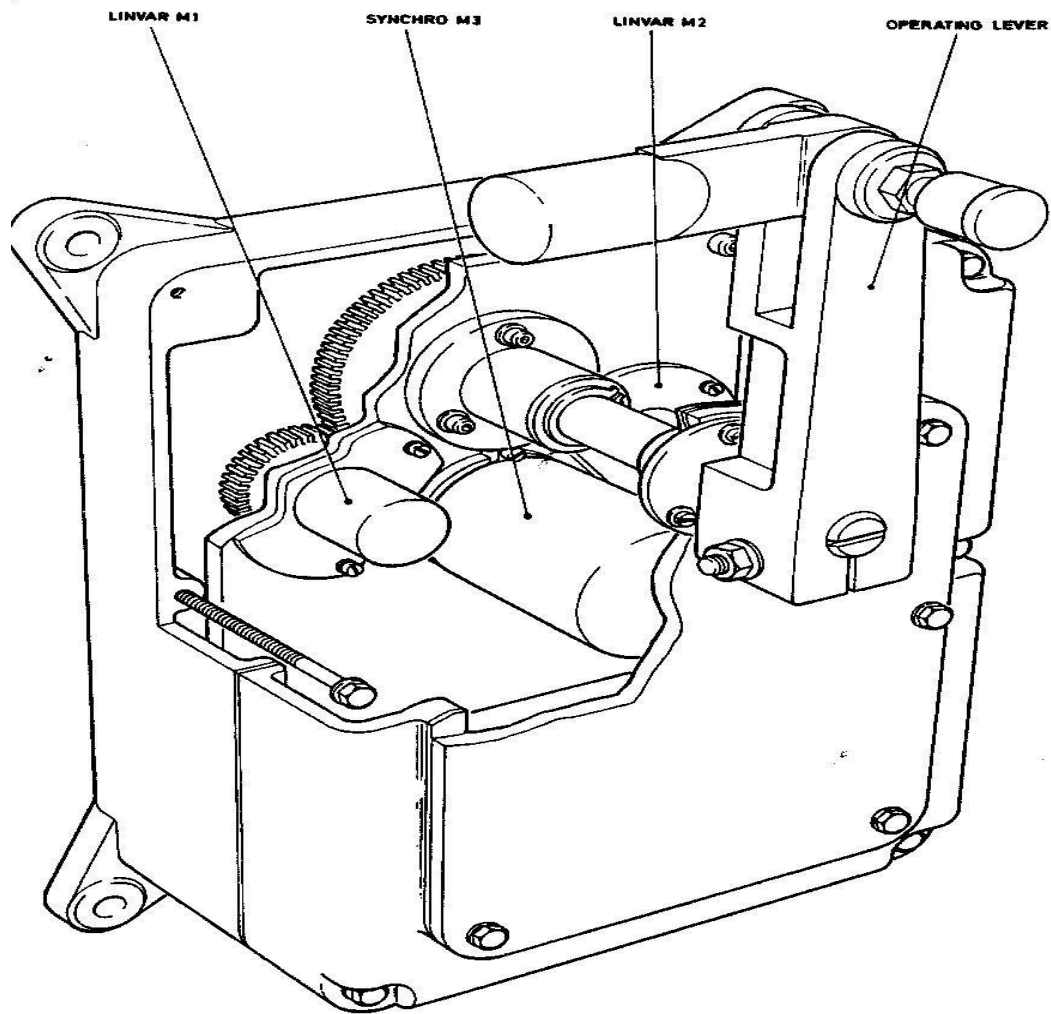
3.5.1 - Introdução

A unidade de feedback provê três saídas elétricas representando a posição do leme, desde uma entrada de um eixo diretamente acoplado à barra de ligação entre as madres dos lemes.

3.5.2 - Descrição Mecânica

A unidade está alojada em um compartimento de alumínio selado e sem ventilação. A unidade está fixada à estrutura do navio por meio quatro parafusos.

Uma alavanca acoplada à barra de ligação entre as madres dos eixos transmite o ângulo do leme para o eixo de operação da unidade. O eixo de operação, localizado na tampa da unidade comanda, por meio de um trem de engrenagem redutora de 2:1, os dois linhares, M1 e M2 e o sincro M3. A fiação elétrica penetram na unidade através de uma abertura apropriada.



3.5.3 - Descrição do Circuito

Os dois linvares, M1 e M2, são alimentados com uma voltagem de referência do valor de 115V 400Hz e proveem uma saída representando o ângulo do leme em 1V por grau. O sincro M3 é alimentado com 115V 60Hz pela voltagem de referência e provê uma saída síncrona de três linhas representando o ângulo do leme.

Nota: Existe uma outra unidade de feedback diretamente acoplada ao leme e utilizada em conjunto com uma unidade indicadora de ângulo do leme (VCS 59) para indicar a real posição do leme. Neste caso, apenas o sincro é usado e os linvares não são conectados ao circuito. Esta unidade é alimentada com 24 volts, corrente contínua, do navio.

CAPÍTULO 4

GOVERNO POR PILOTO AUTOMÁTICO

4.1 - MODO DE GOVERNO AUTOMÁTICO

Como condições iniciais, a chave seletora do painel de controle de ré deverá estar na posição “REMOTE” e a chave seletora da VCS 772 no CCM deverá estar na posição Passadiço. A seleção de governo automático só é possível quando, em governo principal e se o rumo ajustado na unidade de ajuste de rumo (VCS 776) diferir de menos de 5° do rumo indicado na repetidora agulha giroscópica localizada nesta unidade. Antes de se selecionar o governo automático, deverão ser feitas os ajustes abaixo, localizados no painel frontal da unidade de governo automático VCS 777:

- a) Limite de leme;
- b) Tolerância de desvio; e
- c) Odômetro.

No governo automático, o sistema de controle elétrico faz parte de uma malha fechada, atuando no sentido de reduzir continuamente qualquer erro de rumo do navio. A demanda é desenvolvida de modo que quaisquer mudanças de rumo sejam realizadas no sentido correto; isto é, permitido variações de rumo até 359°.

A unidade de ajuste de rumo, VCS 776, recebe um sinal de entrada do sincro da unidade de retransmissão da giro. Este sinal é conectado, através do sistema de relês, para os sincros transformadores de controle CT1 e CT2 (Sistema de bombordo) e CT3 e CT4 (Sistema de boreste). As saídas dos rotores desses sincros são o erro da giro (CT1 e CT4) e o erro de rumo (CT2 e CT3) respectivamente.

Vamos descrever apenas o sistema de BB; o de BE sendo idêntico.

A saída do rotor de CT1 é o erro de giro de BB e, via o sistema de chaveamento de relês, é a entrada de erro para o amplificador servo da repetidora da giro. A saída do amplificador servo comanda o motor M1 para diminuir a entrada de erro e M1, por sua vez, posiciona o dial da repetidora da giro. Uma saída em paralelo do sinal de BB é conectada para o circuito de geração de alarmes e falhas da VCS 777 para produzir um sinal de falha de acompanhamento quando o erro exceder 2 graus.

O rumo desejado é ajustado manualmente, posicionando-se o ponteiro de ajuste de rumo na (VCS 776), o qual aciona o rotor do sincro transformador de controle CT2. Esta ajustagem possui dois níveis de graduação: o primeiro com precisão de 10° e o segundo, tipo **vernier**, com precisão de 1° para ajustagem fina. A saída do rotor é assim representativa

do erro de rumo. Entre 0° e 38° o chaveamento através de came permite a saída de CT2 ser transportada para a VCS 777 como sinal de erro. Entretanto, em erros entre 38° e 359° a saída do rotor de CT2 não é linear. Para contornar os efeitos desta falta de linearidade, as chaves da came removem a saída do rotor e no seu lugar inserem um sinal de voltagem fixa de 35V 400Hz para a VCS 777. O ponto de transferência das chaves da came é definido pelo eixo de saída de um diferencial. Os eixos de entrada para o diferencial são o rumo ajustado e o rumo do navio.

A entrada da unidade de piloto automático (VCS 777) do erro de rumo é retificada por um retificador sensor de fase para produzir um sinal de amplitude e polaridade proporcionais à amplitude e direção do erro de rumo.

O sinal de erro de rumo retificado é conectado a um amplificador **buffer** para evitar carga no retificador sensor de fase e em seguida é conectado a um amplificador e comparador de desvio.

Em certas condições de mar, é desejável que o navio se desvie um certo limite definido sem correção. Os limites de desvio são ajustados no controle do painel frontal da unidade de piloto automático. O amplificador e comparador de desvio permite que o sinal retificado passe pelo circuito de avanço de fase somente quando o erro exceder os limites de desvio anteriormente ajustados.

O circuito de avanço de fase modifica o sinal de erro para prover o correto contra leme e alterar a resposta como uma função da velocidade do navio. A quantidade aplicada de contra leme é determinada por um controle interno da unidade de piloto automático anteriormente ajustado. A saída do circuito de chaveamento da velocidade do navio opera uma série de gates no circuito de avanço de fase de tal modo que a medida que a velocidade aumenta o tempo de resposta é diminuído. Na possibilidade de haver uma falha da entrada do sinal produzido pelo odômetro do navio, um controle no painel frontal da unidade de piloto automático permite seleção de uma velocidade manual.

No modo piloto automático, o computador de controle de mau tempo detecta qualquer sinal de erro consistente de bombordo ou boreste para produzir um sinal de controle de mau tempo como uma entrada para o amplificador somador. Quando o sistema está operando no modo principal, o circuito de controle de mau tempo continuamente armazena o sinal de controle de mau tempo manual provindo da unidade manual (VCS 775). Quando o modo AUTO for selecionado o sinal armazenado previne uma súbita mudança de mudança de rumo devido ao controle de mau tempo.

As entradas para o amplificador somador são os sinais de erro de rumo e de controle de mau tempo.

O chaveamento de limites permite a razão entre a demanda de leme e o movimento do leme e os limites do movimento do leme em graus a serem selecionados. Os limites do leme são ajustados por um controle existente no painel frontal da VCS 777 e a razão de leme é ajustada através de um controle interno anteriormente ajustado. O sinal de saída do amplificador somador e do chaveamento de limites representa a demanda automática de bombordo e é transportada via a VCS 775 para o painel de controle à ré, passando pela VCS 772 .

Durante reabastecimento no mar operações de mudança de rumo em valores de 0,5 graus podem ser feitas utilizando-se a unidade RAS de qualquer uma das lais, de bombordo ou de boreste.

Chaves comandadas por molas na unidade RAS proveem a tensão de 24V para as solenoides rotativas, M3 ou M4, na VCS 776. A operação de uma solenoide move o eixo de ajuste de rumo em passos de 0,5 grau até um máximo de 10 graus, fazendo-se um ajuste fino de rumo. Um transmissor sincro TX1 na VCS provê uma saída para a unidade RAS de ajuste de rumo.

O sinal de entrada do odômetro para o piloto automático é também conectado para o circuito de geração de alarmes e falhas. Se o odômetro do navio falhar com o odômetro selecionado, na chave ODOM, uma lâmpada de alarme de odômetro se acenderá e um sinal de alarme de odômetro será enviado para a VCS 775.

O sinal de erro de rumo para o circuito de alarmes e falhas gera um sinal de **permite auto** quando o rumo ajustado e o rumo do navio diferem menos de 5 graus. Se o sinal de **permite auto** não estiver presente a seleção de auto na VCS 775 será inibida.

As alimentações de $\pm 12V$ são geradas na VCS 775. As saídas de $\pm 12V$ alimentam os terminais de computação de auto, e também são utilizadas para gerar os sinais de **permite auto** e **retém auto**.

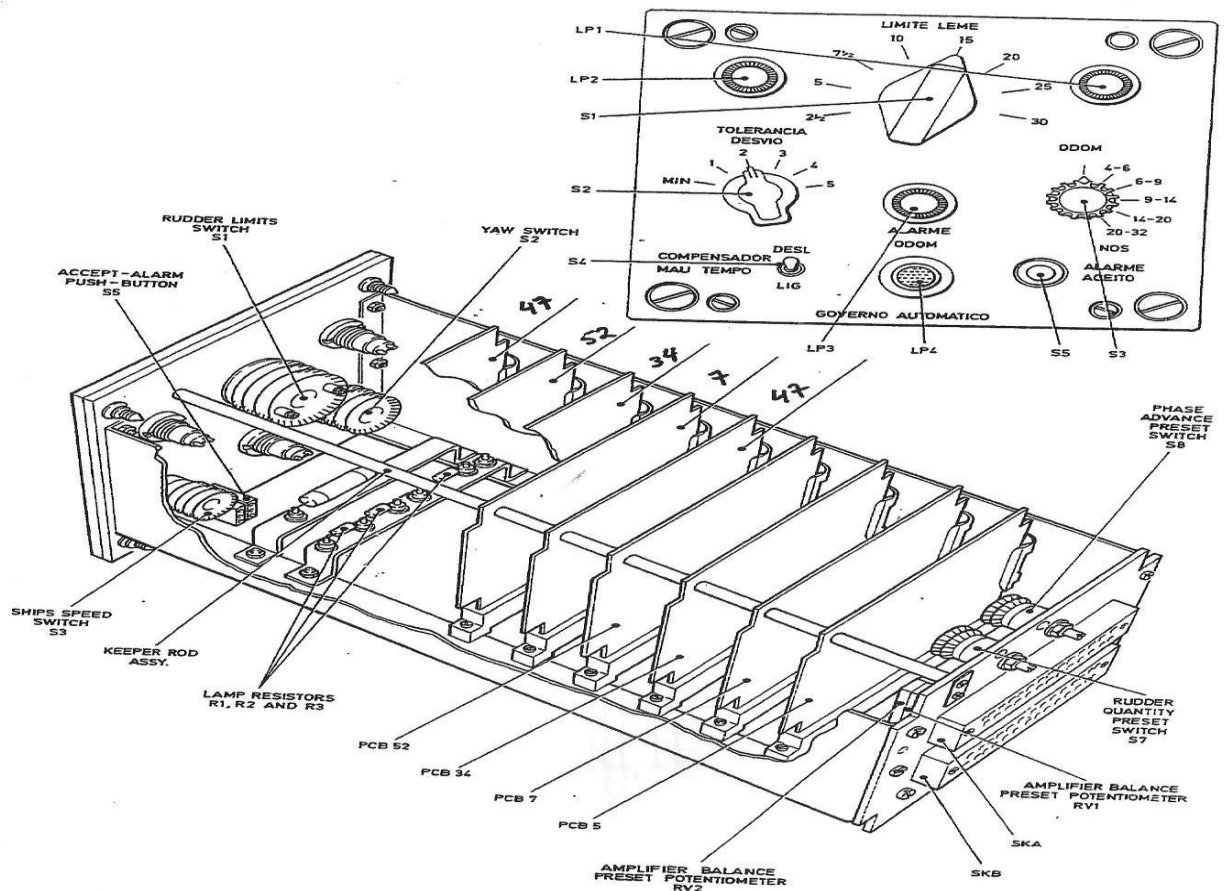
As indicações de ângulo desejado do leme no passadiço e no CCM são comandadas desde um transmissor sincro localizado na unidade de feedback.

O transmissor sincro é mecanicamente conectado ao leme, e a saída é, assim, o ângulo desejado do leme.



4.2.1 - Introdução

Os controles do painel frontal da unidade de governo automático (VCS 777) e os indicadores são vistos na figura a seguir.



Quando o sistema de governo está operando no modo automático, a unidade provê sinais duplos de demanda automática provenientes de uma entrada básica do erro de rumo do sistema de boreste ou bombordo.

A unidade incorpora recursos de montagens que proveem saídas para o circuito de alarmes na VCS 775 de “Saiu Rumo”, “Fora Giro” e “Falha de Odômetro”. Em adição, uma lâmpada indicadora de falha de odômetro (**Odômetro alarme**) é montada no painel frontal da VCS 777. A unidade automática também provê uma saída auxiliar do erro do rumo retificado para o registrador a fim de usar o registro **Setting to work** do sistema (experiência de mar).

A fim de evitar engrazamento do modo automático quando o rumo e a proa do navio diferirem mais do que 4°, um circuito de segurança de **Permite auto** monitora o sinal de erro de rumo e provê um sinal **Permite auto** para a unidade de governo principal (VCS 775) quando o erro de rumo for menos do que 4°.

a) O **painel frontal** iluminado aloja os seguintes controles indicadores:

I) Limite de leme - chave S1

II) Tolerância de desvio - chave S2

III) Nós - chave S3

IV) Compensar mau tempo - chave S4

V) Alarme aceito - chave S5

VI) Alarme odômetro - lâmpada LP4

b) O **painel traseiro** da unidade possui os soquetes de interconexão, SKA e SKB, junto com os seguintes controles de ajustes:

I) Chave S8, de ajuste de avanço de fase

II) Chave S7, discriminadora de ângulo de leme

III) Potenciômetros RV1 e RV2 de ajuste do amplificador.

4.2.2 - Descrição do Circuito

Como esta unidade automática é duplex, a descrição que se segue é para o sistema de boreste; o sistema de bombordo funciona de modo idêntico.

4.2.3 - Geração de Demanda Automática

O sinal de demanda de auto é um sinal cc derivado de uma entrada primária de erro de rumo que é modificado por funções de velocidade do navio, controle de mau tempo, tolerância de desvio e certas características do navio.

O sinal de demanda Auto é um sinal cc derivado da Unidade de Ajuste de Rumo, VCS 776. O PSR (retificador sensor de fase) de rumo retifica o sinal de erro para produzir um sinal cc de amplitude e sinal proporcionais à amplitude e fase do erro de rumo. A saída do PSR passa por um amplificador **Buffer** para prevenir sobrecarga no PSR.

As saídas do amplificador **Buffer** são enviadas ao amplificador e comparador de tolerância de desvio localizado no PCB 7 e via chave S4 de compensação de mau tempo, quando a posição LIG. (in) é selecionada, para um contato do relê de **Manual/Auto**.

A função do amplificador e comparador de tolerância de desvio junto com a chave, S2, de tolerância de desvio é determinar, no modo de governo automático, o valor da tolerância de desvio permissível antes da correção de governo a ser feita. A chave de tolerância é uma chave de 6 (seis) posições com indicação de Min, 1, 2, 3, 4, 5, correspondendo ao ângulo de desvio permitido de (mais ou menos) $\frac{1}{2}^\circ$, 2° , 4° , 6° , 8° e 10° .

A chave seleciona o valor da resistência no circuito de realimentação do amplificador, ajustando o ganho e, portanto, o nível em que o comparador abre o gate (porta) FET para permitir que o sinal de erro seja enviado ao circuito de avanço de fase.

A segunda saída do sinal de erro do amplificador **Buffer**, através da chave, S4, de compensação de mau tempo, é usada para computar o compensador de mau tempo de auto. No modo auto, o relê **Hand/Auto** é energizado e o comparador de controle do integrador de compensação de mau tempo detecta qualquer sinal de erro consistente para bom-bordo ou boreste e produz um sinal trim de compensação para o amplificador somador. Quando o sistema de governo está no modo de governo principal (**Hand**), o relê **Hand/Auto** está desenergizado e a entrada para o integrador é um sinal de compensação de mau tempo manual invertida. Isto assegura que quando o sistema de governo for transferido de manual (**Principal**) para **Auto** o computador de auto contenha o último valor de compensação manual para prevenir uma súbita entrada **Trim** do compensador de mau tempo automático. Logo não haverá uma compensação brusca. O sinal de erro (**Gated Signal**) do amplificador e comparador de tolerância de desvio é enviado, via chave de avanço de fase, S8, ao amplificador/circuito de avanço de fase. A chave de avanço de fase é uma chave pré-ajustada de 3 posições, fornecendo 3 valores de contra-leme. A quantidade de contra-leme requerida é uma função das características básicas do navio e da velocidade. A chave S7 fornece um ajuste de contra - leme baseado nas características do navio e é ajustada como resultado das provas de mar.

O amplificador/circuito de avanço de fase é um circuito de formatação do sinal. A função do circuito é ajustar a quantidade de contra - leme como uma função da rate entre a mudança de erro e a velocidade do navio. As entradas de velocidade de avanço de fase são sinais do odômetro codificado; tanto selecionado manualmente, via a chave **Odôm.** S3, como originalmente do sinal retificado do odômetro do navio. Uma entrada de velocidade maior reduz o valor da resistência do circuito de avanço de fase, diminui o efeito do capacitor FC1 e resulta em menos contra-leme. O amplificador de avanço de fase isola o circuito de avanço de fase da entrada do amplificador somador.

O amplificador somador soma o sinal de erro do amplificador de avanço de fase com o sinal de compensação de mau tempo do integrador de mau tempo para produzir o sinal de demanda de auto. Malhas de resistores comandados modificam o sinal de demanda para quantidade de leme e limites de leme. O potenciômetro RV2, pré-ajustado, permite o amplificador ter zero de saída quando a entrada for zero.

A chave de quantidade de leme, S7, possui de 6 posições que alteram o valor da resistência de feedback do amplificador ajustando-se o ganho do amplificador. Isto altera a razão entre o movimento do leme e a demanda do leme. A posição normal de S7 é em 2, que dá uma razão de 1:1, enquanto a posição 1 dá uma razão de 0.5:1. isto é, o movimento de 0.5° de leme dá um 1° de demanda de leme. Posições de 3 para 6 dão razão de 1.5:1 a 3:1, em degraus de 0.5.

A chave **Limite leme**, S1, permite a máxima deflexão de BB ou BE a ser selecionada. A chave pode selecionar em nove degraus, limites positivos e negativos para o sinal de demanda de auto selecionados pelos resistores no divisor de potencial de +12V e -12V respectivamente. Os degraus correspondem aos limites de ângulo de leme de BB e BE de 2.5°, 5°, 7.5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30° e 35°.

4.2.4 - Geração do Sinal de Alarme do Odômetro

Apenas quando o governo do navio estiver no modo auto e a chave **Odom** ajustada na posição **Odom**, um sinal de alarme é gerado se o sinal de entrada falhar. O alarme de falha do odômetro é alimentado com +24V. Para cancelar o alarme é necessário que a chave **Odom** seja deslocada da posição **Odom** para uma velocidade correspondente à velocidade atual do navio.

4.2.5 - Geração do Sinal de Falha de Giro

O circuito de falha de giro produz um sinal de falha de acompanhamento da giro para a VCS 775 quando o erro da giro excede 2°.

4.2.6 - Geração do Sinal de Alarme de Fora Rumo

O circuito de alarme de fora rumo produz um sinal de alarme se o erro de rumo exceder 6° ou 10°, dependendo da posição da chave desvio **Yaw switch** (S2). O alarme pode ser cancelado calcando-se a chave **Alarme aceito** (S5).

4.3 - CARTÕES DE CIRCUITO IMPRESSO DA VCS 777

4.3.1 - Introdução

A unidade possui nove (9) cartões de circuito impressos de cinco (5) tipos diferentes. Destes, os cartões 47, 52, 34 e 7 são duplicados, sendo um para o sistema de BB e outro para o sistema de BE. O cartão nº5 possui dois circuitos idênticos e independentes para cada sistema.

4.3.2 - Descrição dos Cartões

No cartão de referência 47, cujo circuito é mostrado na **Fig. 4.5**, ficam localizados principalmente os seguintes circuitos:

a) Amplificador Buffer

Este isola o sinal de erro de rumo do retificador sensor de fase do PCB 34. A sua saída é enviada ao comparador de controle de integração via chave de compensação de mau tempo e ao amplificador de tolerância de desvio localizado no PCB 7.

b) Amplificador somador

Soma a saída de compensação de mau tempo do integrador com a saída do amplificador de avanço de fase. A entrada é limitada pelos diodos SAD1e SAD2 que estão polarizados pelos potenciais ajustados pela chave **Limite leme**, S1. O amplificador somador possui configuração similar ao amplificador buffer. As diferenças são que o feedback não é totalmente 100% negativo, e uma vez que o coletor de SAQ4 é colocado na base do seguidor de emissor de saída, SAQ5, o amplificador é um inversor. O ganho do amplificador é ajustado por feedback externo e resistor somadores.

c) Amplificador e Circuito de Avanço de Fase

Modifica o sinal de erro em função das entradas de controle de velocidade do cartão de referência 34 (**Log encoder**), determinando a constante de tempo e forma de onda na entrada do amplificador de avanço de fase, cuja saída é enviada ao amplificador somador. A ação primordial da unidade integradora abrangendo erro permanente com tendência de desvio do navio para um determinado bordo produzida por efeitos de ventos e correntes.

d) Comparador de Controle do Integrador

A função deste circuito é controlar as chaves de carga e descarga do integrador de controle de velocidade.

e) Circuito de Descarga e Integrador de Controle de Velocidade

A ação deste circuito é similar em operação, ao circuito de avanço de fase e amplificador. As diferenças estão na entrada do integrador onde somente duas chaves FET, SQ1 e SQ2, são utilizadas para modificar o valor da resistência de carga do integrador. A saída do amplificador é o controle de mau tempo e é conectada ao amplificador somador.

g) Cartão de Referência 52

No cartão de referência 52, ficam localizados os seguintes circuitos:

Alarme de Saiu Fora de Rumo;

Alarme de Falha da Repetidora; e

Alarme de Falha de Odômetro.

h) Alarme de Saiu Fora de Rumo

Produz um sinal de mais de 12V quando o erro de rumo excede o valor ajustado na chave de tolerância de desvio (6° ou 10°). O sinal de alarme é enviado para a VCS 775. O botão de alarme aceito, situado no painel frontal da unidade de governo automático, permite o cancelamento deste sinal de alarme.

i) Alarme de Falha da Repetidora

É semelhante ao alarme de saiu de rumo. Um sinal de alarme é iniciado quando o erro é enviado para a unidade de governo principal (VCS 775).

j) Alarme de Falha de Odômetro

Quando o sinal de velocidade proveniente do odômetro falhar, o circuito libera uma tensão de +24V, estando **Odor** selecionado na chave S3, para a lâmpada **Alarme Odor**, LP4, na VCS 777, e para o painel de relês na VCS 775, para que a buzina de alarme seja alimentada.

k) Circuito do Relê Auto/Manual

O relê auto/manual é energizado por uma alimentação de 24V que estará presente quando for selecionado o governo automático na VCS 775. Este relê desempenha duas funções : um dos seus contatos retira o 0V da chave S8 de avanço de fase quando o relê está energizado, isto é, quando **Auto** estiver selecionado, e o outro seleciona a entrada para o comparador de controle do integrador de compensação de mau tempo. Em **Auto**, a saída do amplificador **Buffer** de erro de rumo ou +12V, dependendo se a posição da chave **Compensador mau tempo** - S4, está seleciona-

da. Em manual (modo **Principal**), a saída do amplificador diferencial é selecionada como uma entrada para o comparador.

l) Cartão de Referência nº 34

Neste cartão, estão localizados os seguintes circuitos:

Codificador de Velocidade

Circuito de Segurança para a Seleção de Auto

m) Codificador de Velocidade

Envia sinal de controle para o circuito de avanço de fase situado no mesmo cartão.

n) Circuito de Segurança para a Seleção de Auto

Produz um sinal de menos 12V quando o sinal de entrada for inferior a 5°. O sinal é removido, desenergizando a solenoide de retém automático do botão de seleção de governo automático que não é liberada.

o) Retificador Sensor de Fase do Erro de Rumo

Produz um sinal de corrente contínua com amplitude e polaridade proporcionais respectivamente à amplitude e à fase do sinal de 400hz de erro de rumo proveniente da unidade de ajustagem de rumo (VCS 776).

p) Cartão de Referência nº 5

No PCB nº5, que é o único que possui duplicados os circuitos para os dois sistemas de controle, ficam localizados os seguintes circuitos:

q) Amplificador Diferencial

O amplificador diferencial é um amplificador padrão, há dois estágios de ganho seguido por um estágio de saída seguidor de emissor. Há duas entradas para o amplificador, compensação manual de mau tempo de BE invertida via SIAR9 e demanda de auto de BB, ambas alimentadas a um ponto comum de soma. A saída do amplificador por SDAQ5 é a demanda de auto, modificada pela compensação manual de mau tempo.

r) Retificador do Sinal de Odômetro

Retifica o sinal proveniente do sistema de retransmissão do odômetro enviando este sinal para o codificador de velocidade através da chave S3.

s) Cartão de Referência N° 7

Há dois cartões nº 7, montados na VCS 777, um para BB e outro para BE. A função desse cartão é permitir mudanças de rumo para produzir um sinal de de-

manda de leme apenas quando o erro de rumo for maior do que os limites ajustados de desvio.

Os limites de desvio são ajustados na chave **Tolerância desvio**, chave S2, montada no painel frontal, conforme já anteriormente informado.

O amplificador de desvio consiste de um amplificador de entrada padrão comandando um comparador. O comparador consiste de detetores de nível controlando os gates FET de feedback e sinal, TR12 e TR13.

O ganho do amplificador de entrada, e consequentemente dos limites de desvio, é determinado pela razão entre o resistor de entrada e o resistor de feedback externo, que é selecionada por S2.

Com a chave na posição MIN o ganho do amplificador é o maior sendo progressivamente reduzido a cada passo da chave para que sinal de erro maior seja necessário para acionar o comparador.

Os detetores de nível do comparador TR6, TR7 e TR8, TR9 são referenciados com +1.1V e -1.1V respectivamente. Sob quaisquer condições, TR7 e TR8 estão conduzindo mantendo TR6 no corte e TR9 no corte mantém TR10 no corte. O potencial de coletor de TR10 mantém o FET de sinal TR13 fechado e TR13 no corte. O potencial de coletor em TR11 mantém o FET de feedback TR12 aberto completando o anel externo de feedback via S2.

Quando a entrada do comparador aumenta positivamente além do nível de referência, TR6 conduz pondo no corte TR7, a voltagem comum de coletor de TR6 e TR9 cai provocando a condução de TR10, fazendo com que TR11 também conduza. Com TR10 e TR11 conduzindo, o FET de gate de sinal TR13 abre e o gate do feedback TR12 fecha. Se a entrada do comparador aumentar negativamente além do nível de referência TR8 entra no corte provocando TR9 conduzir e a voltagem de coletor comum de TR9 e TR11 cair. O efeito é portanto o mesmo do ocorrido com o aumento positivo da referência, o gate de sinal TR13 abre e o gate de feedback TR12 fecha.

Diodos D1 e D2 suavizam a voltagem de entrada dos detetores de nível. Diodos D3 e D4 provêm proteção do limite de corrente para TR12 e TR13 respectivamente.

Há dois PCB 34 (Fig. 4.1) montados na VCS 777, um PCB para o canal de BB e o outro para o canal de BE.

O PCB compreende três funções, codificador do odômetro, circuito de permite auto e o retificador sensor de fase (PSR).

t) Codificador do Odômetro (Log encoder)

O codificador do odômetro provê sinais de controle para a operação do FET de controle de velocidade no PCB 47. O circuito consiste de quatro estágios de comando. Todos os quatro estágios são alimentados por uma entrada comum mas são polarizados de tal forma que cada estágio detecta um diferente nível de entrada.

Com sinal de entrada abaixo de 0.9V, os transistores LEQ1, LEQ3, LEQ5 e LEQ7 estão conduzindo e LEQ2, LEQ4, LEQ6 e LEQ8 estão no corte. Se a entrada se elevar acima de 0.9V, LEQ7 cortará e LEQ8 conduzirá. Quando LEQ8 estiver conduzindo uma saída de controle de velocidade de aproximadamente 0V será produzida (1). Se a entrada continuar subindo e atingir +1.6V, LEQ5 cortará e LEQ6 conduzirá provendo uma saída de 0V de controle de velocidade (2). Transistores LEQ3, LEQ1 cortarão e LEQ4, LEQ2 conduzirão com +2.7V e +4.6V, respectivamente, produzindo controles de velocidade de 0V do mesmo modo que as saídas de controle de velocidade (2) e (1).

u) Circuito de Permite Auto

O circuito de Permite Auto produz um sinal de espera de -12V quando o sinal de entrada for abaixo de um valor equivalente a menos do que 4° de erro de rumo. A saída de -12V provê a alimentação para a solenoide de permite auto na VCS 775. O sinal de erro, sinal de permite auto retificado, é obtido de uma derivação do transformador T3b no PCB 32 via diodo retificador PAD2.

Transistores PAQ1 e PAQ2 formam um par casado com PAQ1 no corte e PAQ2 conduzindo para sinais de entradas abaixo de 0.1V. Neste estado, PAQ3 está no corte e PAQ4 conduzindo, o que provê -12V para a alimentação da solenoide. Quando o sinal de entrada exceder 0.1V na base de PAQ1 par casado troca de estado com PAQ2 conduzindo. Quando PAQ2 conduz, PAQ3 põe PAQ4 no corte e sinal de saída de -12V é retirado.

v) Retificador Sensor de Fase de Rumo

O retificador sensor de fase de rumo produz uma saída de corrente contínua proporcional à amplitude e fase do sinal de uma entrada de erro de rumo de 400Hz.

O circuito PSR é simétrico, utilizando dois FET, PRQ1 e PRQ2, que comandam o sinal de entrada de erro de rumo de 400Hz. PRQ1 e PRQ2 são polarizados pela ali-

mentação de referência de 115V 400Hz via transformador T2 de tal modo que um FET conduz durante o meio ciclo positivo da alimentação de referência e o durante o meio ciclo negativo. Uma retificação de onda completa positiva ou negativa do sinal de entrada de erro de rumo é deste modo concretizada via PRQ1 e PRQ2, a polaridade sendo definida pela relação de fase entre a alimentação de 400Hz de referência e a entrada de erro de rumo de 400Hz. A saída CC é “amaciada” pelos capacitores PRC1 e PRC2.

A amplitude da saída CC é limitada em 8.75V, pelo resistor HRR3 pelo transformador abaixador T3A. Os Resistores PRR1 e PRR2, com os diodos zener PRZ1 e PRZ2, limitam a voltagem de referência em 43V durante os meio ciclos negativos para prevenir tensão de **breakdown** nas junções dos transistores, quando os FET estiverem polarizados reversamente.

4.4 - UNIDADE DE AJUSTE DE RUMO (VCS 776)

4.4.1 - Introdução

A unidade de ajuste de rumo provê facilidades para permitir mudanças de rumo quando o navio estiver navegando em piloto automático.

A unidade recebe ambos os sinais das agulhas giroscópicas de BB e BE. Os sinais de sistema de BB são alimentados em paralelo para os dois transformadores de controle CT1 e CT2, e os de BE para CT3 e CT4.

Os transformadores de controle CT1 ou CT2 provêm o sinal de erro de giro que é alimentado para o sistema servo consistindo de um amplificador controlando um motor acoplado com um taco gerador. O sinal de erro é também uma saída da unidade para um sistema externo de alarme para provê um aviso de falha de retransmissão, quando o erro excede um valor fixo de amplitude predeterminado.

Os transformadores de controle CT3 ou CT4 são os sincros de erro de rumo do navio e estão acoplados aos controles de ajuste de rumo.

4.4.2 - Descrição do Circuito

O chassis da unidade de ajuste de rumo contém as interconexões entre os componentes do anel servo de rumo da giro e sincros CT1 e CT4, o circuito dos sincros geradores de erro do rumo do navio CT3 e CT3, o circuito das solenoides rotativas da unidade RAS M2 e M3, o transformador T1, os relês de seleção RL1 a RL10 e componentes associa-

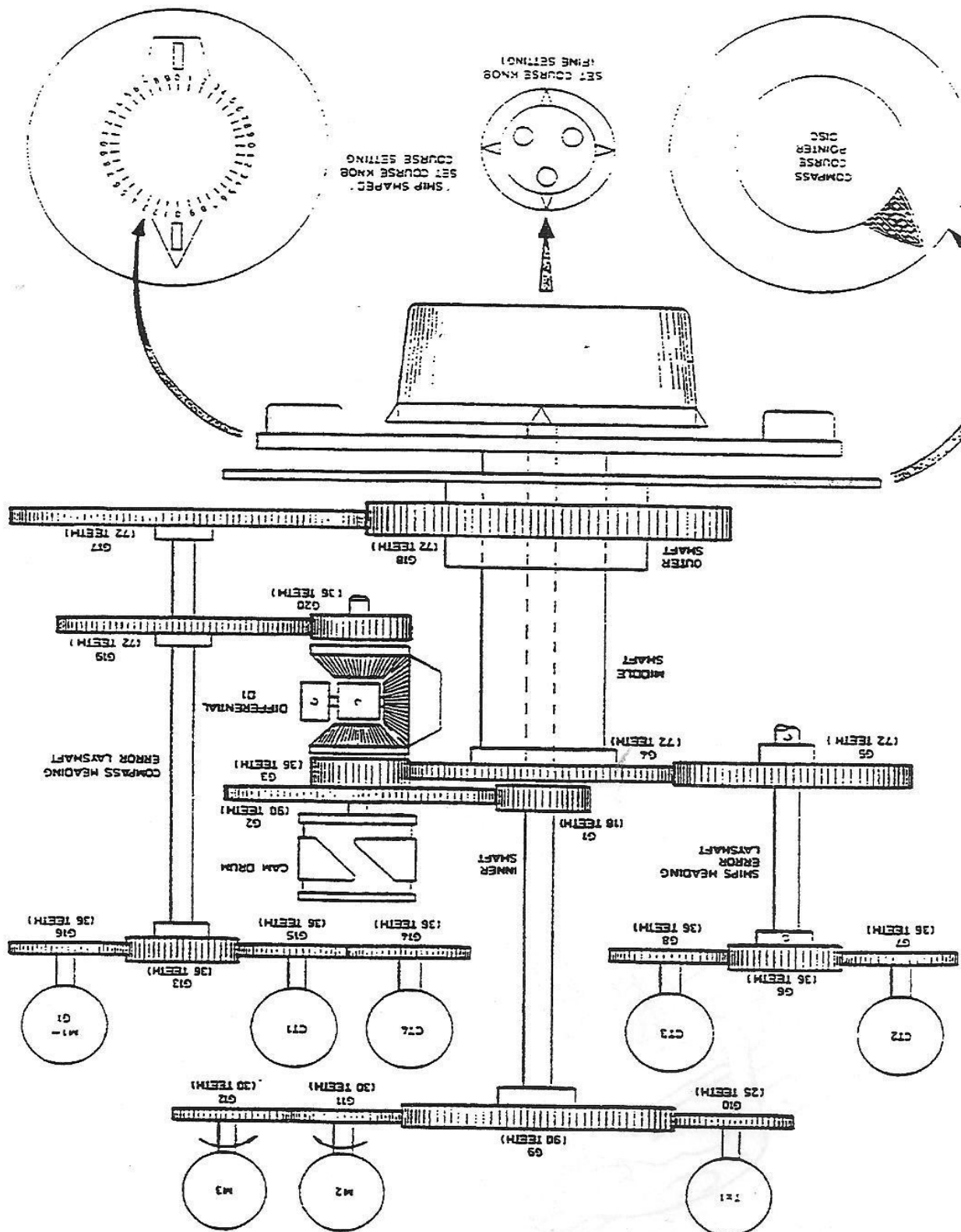
dos, o painel e lâmpadas de iluminação da escala da giro, LP1 e LP2. As lâmpadas LP1 a LP4 estão em paralelo, cada uma possuindo um resistor limitador, R8 a R11.

As lâmpadas são supridas por uma tensão variável de 60Hz de um console externo entre 0v e 35V. Relês RL6 a RL10 estão permanentemente deenergizados nas Fragatas MK-10. Relês RL1 a RL5 são alimentados pela voltagem de 115V 400Hz de boreste que está presente quando BE é selecionado na VCS 775. Os relês selecionam:

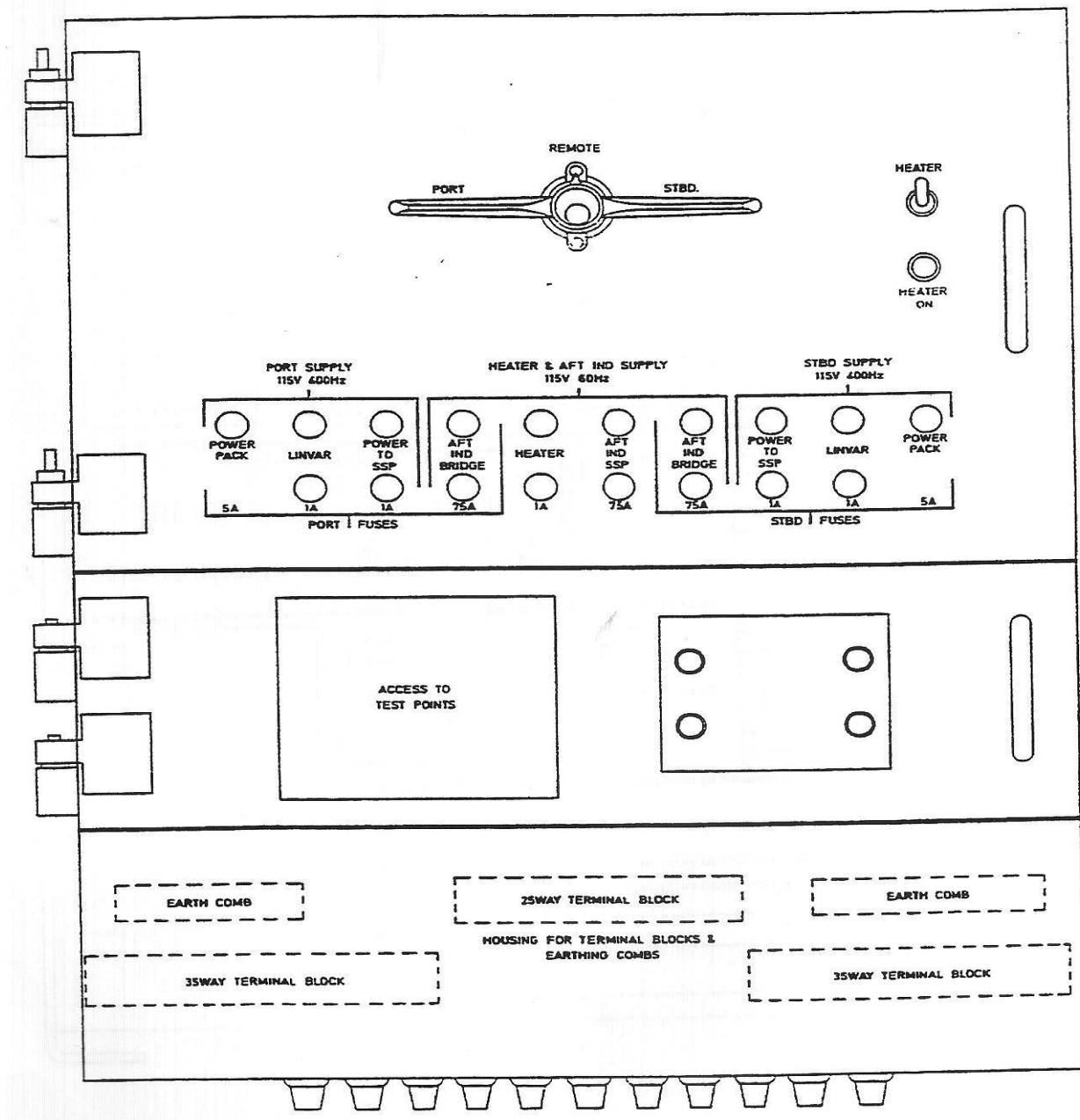
- a) a tensão de boreste ou de bombordo para o transformador T1.
- b) a entrada do amplificador servo de erro de rumo da giro de CT4 (BE) ou CT1 (BB).
- c) os sinais e a alimentação de **permite auto** e **retém auto** de bombordo ou de boreste.

4.4.3 - Servo de Erro de Rumo da Giro

O servo de erro de rumo da giro é um anel servo consistindo de sincros CT1 e CT4, amplificador servo X1 e motor-tacogerador M1-G1. A amplificador detecta mudanças no sinal do rotor do sincro selecionado e provê uma corrente para movimentar o motor. O motor se move no sentido correto para reduzir o sinal de erro, com o taco gerador provendo um feedback de amortecimento para o amplificador.



4.5 - FUNCIONAMENTO DO PAINEL DE CONTROLE À RÉ

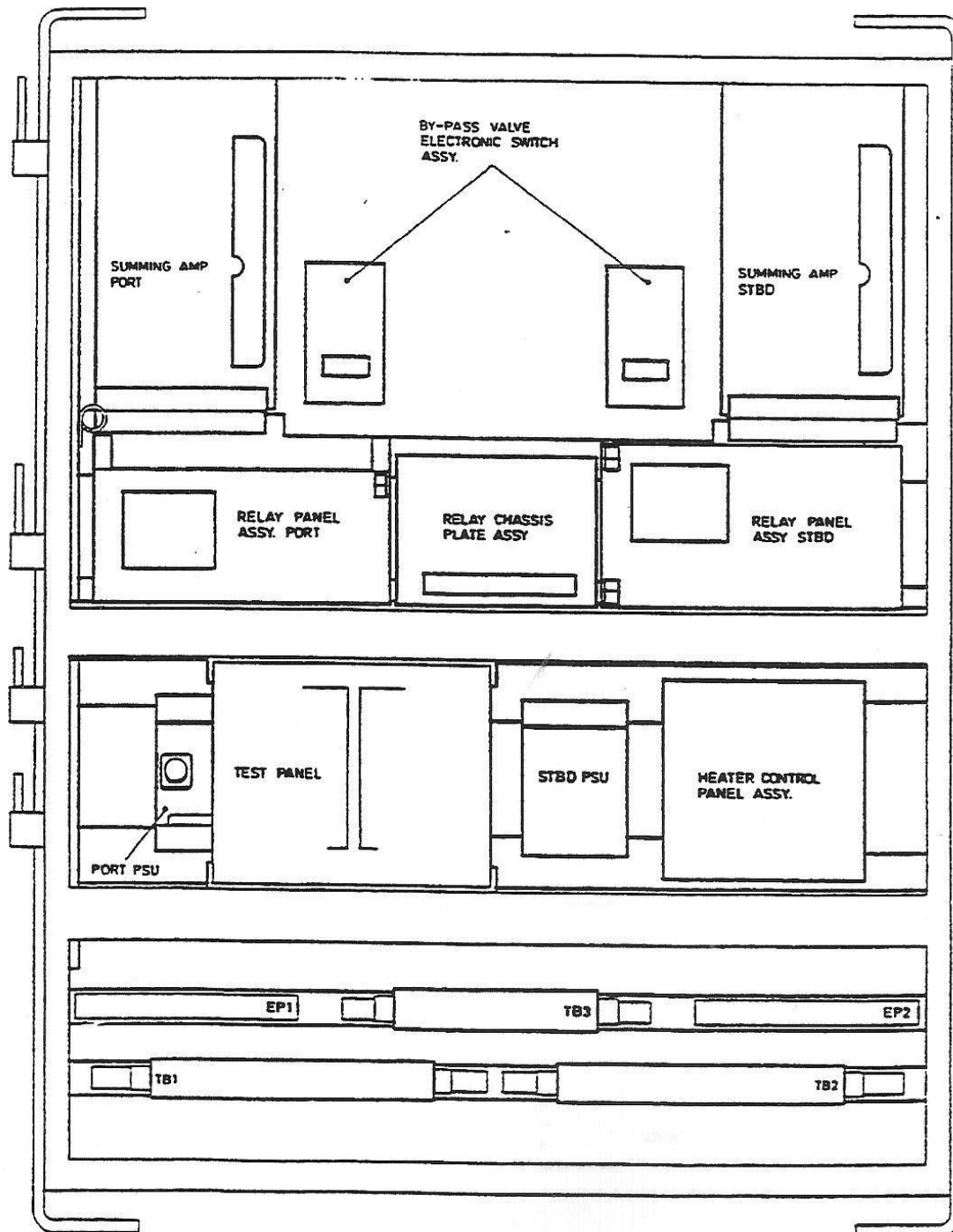


4.5.1 - Introdução

O painel de controle à ré está localizado no compartimento da máquina do leme, provendo uma interface entre os Sistemas elétrico e hidráulico. Esta unidade permite:

- que o controle do governo do navio seja transferido entre uma estação remota (Passadiço e CCM) e o governo secundário no compartimento da máquina do leme;
- a comparação entre o sinal de demanda do leme, quando em Principal ou Auto, e o sinal da unidade do feedback, e assim produzir um sinal para operar a apropriada solenoide de controle; e
- distribuir a alimentação de 115V 60Hz para unidades associadas do sistema.

4.5.2 - Entradas do Painel de Controle à Ré



A unidade recebe as seguintes entradas:

- sinais de demanda de leme de bombordo e boreste vindos da VCS 775;
- sinais de demanda de 115V 60Hz vindos das VCS 773; e
- sinais de 400Hz variando de 0V a 35V nominais de bombordo e boreste vindos dos linhares da unidade de feedback.

4.5.3 - Saídas do Painel de Controle à Ré A unidade provê as seguintes saídas:

- a) sinais de 115V 60Hz para operação das solenoides de controle de bombordo e boreste. Em modos Auto e Principal, há uma chave eletrônica (Eleat sink) que será estudada mais tarde. Esta chave conecta os sinais de 115V 60Hz.
- b) 24Vcc para indicadores da VCS 773 do CML;
- c) 115V 60Hz para os indicadores do painel de controle à ré;
- d) 115V 400Hz de alimentação de referência para os linhares de unidade de feedback; e) 115V 60Hz para a manete da VCS 773 do CML; e

1) 115V 60Hz para operação da solenoide de seleção de sistema.

Uma chave em frente ao painel determina se o governo do navio está sendo controlado de uma estação remota (passadiço ou CCM) ou por uma unidade de ação direta no compartimento da máquina do leme. Em qualquer posição o painel de controle à ré produz um sinal para operar a solenoide de controle de bombordo ou boreste de acordo com sinal recebido da demanda do leme.

4.5.4 - Controle Remoto

A função exercida pela unidade durante controle remoto é dependente do modo de governo selecionado na posição remota como a seguir:

- a) durante modo Auto ou Principal, um sinal representando a posição de demanda do leme é somado a posição real do leme derivada de uma unidade de feedback. O resultado da soma é usado para operar a apropriada solenoide de controle e assim mover o leme para a posição requisitada.
- b) durante modo Ângulos, um sinal de demanda de leme de bombordo ou boreste é aplicado para a unidade desde uma remota unidade de governo secundário apropriada. O sinal de demanda selecionado é em forma de alimentação 115V 60Hz que conectado para a apropriada solenoide de controle.

O controle hidráulico é conseguido por sistemas duplos de bombordo e boreste, cada sistema sendo suprido por separadas fontes e tendo sinais de entrada/saída separados.

A seleção do sistema é realizado automaticamente dentro da unidade, dependendo se a alimentação de 115V 60Hz de bombordo ou boreste está disponível à entrada.

4.5.5 - Controle à Ré

Com a chave seletora colocada em Port ou Starboard, o governo do navio é controlado na unidade de governo secundário de ré. Em qualquer posição um sinal de demanda de bombordo ou boreste é aplicado ao painel de controle à ré e conectado diretamente às apropriadas solenoides de controle.

4.5.6 - Facilidades

Lâmpadas de aviso são providas para indicar quando o volante do sistema de emergência está engrazado com alimentação disponível no painel de controle à ré. Um aquecedor é provido o qual automaticamente se desliga quando alimentação normal estiver disponível para a unidade.

4.5.7 - Operação de Controle Remoto

Com a chave S2 colocada em remoto, o circuito responde às demandas de governo de Auto, Principal e Ângulos, de acordo com as condições selecionadas na estação remota. A seleção do sistema BE e BB é determinada pela disponibilidade dos sinais de BE e BB e suprimento de alimentação na entrada da unidade. A operação de cada sistema é similar por este motivo só o sistema de boreste será descrito.

4.5.8 - Operação Ante / Principal

O sinal de demanda do leme e o sinal de realimentação (que indica a posição real do leme) são aplicados e comparados no amplificador X3 e como resultado será produzido um sinal de 115V 60Hz em PLA/X, para a demanda de bombordo ou em PLA/V para a demanda de boreste a fim de energizar as solenoides de controle direcional do sistema hidráulico.

O amplificador somador pode produzir em sua saída um sinal nulo, contínuo ou pulsativo de acordo com o grau de movimento do leme demandado como segue:

Menor que 0,25° Nenhum sinal

0,25° a 3° Sinal pulsado

Maior que 3° Sinal contínuo

Com o relê RL3 (5) energizado, o sinal de 115v 60Hz é enviado através dos contatos RL312(S) ou RL3/3(S) e daí para a solenoide de controle direcional.

O relé RL3(S) é energizado pela entrada do sinal de alimentação de 115V 60Hz (Y) em TB-2129, este sinal estará disponível somente quando o controle do governo estiver pelo modo automático ou principal.

A linha X de alimentação de 115V 60Hz é encaminhada através da chave seletora S2/3C e TB2-14 para a solenoide de seleção do sistema de boreste.

Quando o sistema de boreste estiver operando, o triac CSR1 é disparado pela alimentação de + 12Vcc e com o contato RL3I1(S) fechado, e um circuito de retorno, é fornecido para o suprimento de 115V 60Hz.

A solenoide de seleção do sistema de boreste é desta forma energizada possibilitando que o sinal da solenoide de controle de boreste esteja presente.

4.5.9 - Operação de Ação Direta

Quando o controle do governo de ação direta for selecionado numa estação remota, quer seja uma seleção manual ou automática como resultado de uma falha de 115V 400Hz, a entrada (BE) da alimentação de 115v 60Hz não estará mais presente e RL,3(S) estará des-energizado.

Sinais de demanda de 115V 60Hz da unidade de governo secundário remota serão aplicados via TB2-19 e TB2-18 para o contato normalmente aberto RL3!2(S) e RL313(S) respectivamente. Portanto, um sinal de 115V 60Hz é encaminhado para a chave de controle apropriada via RL312(S) ou RL313(S), dependendo da direção da demanda.

4.5.10 - Controle à Ré

Quando a chave seletora S2 é colocada para STBD, os sinais de demanda do sistema de boreste da unidade de governo secundário à ré são conectados, via TB21 1, chave S2/3E e TB21/2 para a solenóide de controle de bombordo, e via TB2/2, chave S2/1A e TB2I 10 para a solenóide de controle de boreste Os sinais de demanda do sistema de bombordo estão em circuito aberto.

Quando a chave seletora S2 é colocada par PORT, os sinais de demanda do sistema de bombordo da unidade de governo secundário à ré são conectados, via TB1-32, chave S2I1C e TB1-25 para a solenoide de controle de bombordo, e via TB1-33, chave S2/1D e TBI-27 para a solenoide de controle de boreste. Os sinais de demanda do sistema de boreste estão em circuito aberto.

Em ambas posições PORT e STBD de S2, as demandas Auto/principal e Ângulos remotas estão em circuito aberto.

O relê RL2IS é energizado pela alimentação de 115V 60Hz do transformador isolador do sistema de boreste. Com o contato RL2/ 1 (S) fechado, a alimentação de 115V 400Hz do suprimento de boreste é aplicada ao contato P1111 (S) e RL '2 (S). O relê RL2 (P) é energizado de uma maneira similar pela alimentação de 115V 60Hz do transformador isolador do sistema d bombordo, aplicando a alimentação de bombordo de 115V 400Hz aos contatos RL1/1(P) e RL1/2 (P).

O arranjo dos contatos RLI/1 (S), RLI2(S), RL1II(P) e RLII2 (P) é feito de tal modo que a tensão de 115V 400Hz está conectada para qualquer fonte de alimentação de bombordo ou boreste, dependendo do estado dos relês RL1(S) e RL1(P). Quando o sistema de boreste está selecionado, 115V 400Hz (X) está presente em TB2-30, de modo que com S2 na posição REMOTE os relês RL1 (S) e RL1(P) estão energizados. Nesta condição, a alimentação de 115V 400Hz de boreste está conectada à unidade de suprimento de boreste enquanto as alimentações da unidade de suprimento de bombordo estão abertas. Se o sistema de bombordo é subsequentemente selecionado em uma posição remota, a tensão de 115V 400Hz em TB2-30 não está mais presente, fazendo com que os relês RL1 (S) e RL1 (P) desenergizem. Nesta condição, a voltagem de 115V 400Hz é conectada para a unidade de suprimento de bombordo enquanto a unidade de alimentação de boreste está em circuito aberto.

No evento de falha de 115V 400Hz o sistema é automaticamente transferido para uma posição remota. Os sinais e alimentação para o painel de controle à ré se transferem de uma maneira correspondente e a subsequente sequencia de transferência de relês é a mesma conforme previamente descrito.

Relê RL6 está no circuito da solenoide de seleção do sistema de boreste e é energizado quando o sistema de boreste está operativo. Com contatos RL6/ 1 e RL6/2 fechados, a alimentação de 115V 60Hz de boreste é conectada para o indicador de ângulo desejado do leme no CCM e para a unidade de feedback. Com bombordo selecionado, P16 é desenergizado, os contados abrindo e desconectando a tensão de 115V 60Hz.

4.6 - AMPLIFICADOR SOMADOR

4.6.1 - Introdução

No painel de controle de ré, no amplificador somador, o sinal de demanda será comparado com o sinal de realimentação, o qual indica a posição real do leme a fim de ser reproduzido o sinal de energização das solenoides de controle direcional do sistema hidráulico.

O sinal de realimentação enviado pelo linvar da unidade de realimentação (**Feedback Unit**) é retificado por um retificador sensor de fase que produz um sinal de cc cuja amplitude é proporcional à posição real do leme e cuja polaridade indica o bordo para o qual o leme está orientado. Esta polaridade é resultante da relação de fase entre 2 (dois) sinais de 400Hz: o sinal de realimentação e o sinal de referência.

O circuito do retificador sensor de fase com o circuito de falha da linha de sinal fica no cartão de referência nº33. O circuito de falha tem a finalidade de iniciar um alarme no caso de baixa para terra ou circuito aberto nos cabos do sinal de demanda, ou no caso de falha da alimentação de 115V 400Hz.

A alimentação de 115V 60Hz para as solenoides direcionais é completada pelas unidades de alimentação das solenoides (**Heat sink**) que também provê proteção de sobrecarga para as linhas de alimentação das solenoides. Dependendo do bordo demandado, o circuito correspondente será ativado. A ação dos circuitos é idêntica em ambos os casos. 1 (um) triac disparado por um sinal proveniente do estágio de saída da chave eletrônica de comando das solenoides, completa a linha de retorno da solenoide de controle, energizando-a.

O sinal de demanda e o sinal de feedback do leme são somados em IC2a, que amplifica a soma por um fator de quatro para produzir um sinal escalado em 1.0V por grau de erro do leme. Quando o sinal for positivo, o leme deverá se deslocar para boreste e quando negativo deverá se deslocar para bombordo.

Dependendo da amplitude desta tensão, o sinal de saída para a grade do triac do **Heat sink**, será nulo, pulsante ou contínuo. Quando a tensão tiver sua amplitude inferior a 0.25V, isto é, quando o erro na posição do leme for inferior a $\frac{1}{4}^\circ$, não haverá sinal na grade do triac e, conseqüentemente, a solenoide direcional não será energizada. Quando esta amplitude estiver compreendida entre 0,25V e 3V o sinal na grade do triac será uma função de grau cuja duração diminuirá a medida que o nível de erro for diminuído. Pulsos de menor duração na grade do triac menores correções do leme. Para sinais de ten-

são maiores que 3V, o sinal na grade do triac será contínuo. O circuito da chave eletrônica fica localizado no cartão de referência 31.

4.6.2 - Diagramas e Cartões do Amplificador Somador

A função do amplificador é comparar a posição do leme demandado (desejado) com a posição real do leme no momento da solicitação, e gerar um sinal de gating de BB ou BE correspondente. O comprimento do pulso do sinal determina a quantidade de movimento aplicado no leme.

O sinal de feedback, representando a posição real do leme, é convertido em sinais de corrente contínua, positivos ou negativos, e é comparado com o sinal de demanda em PCB 31. O resultado da comparação é usado para gerar um sinal de **gating** de BB ou BE que dispara um triac correspondente no circuito de **Heat sink**. Quando o triac é disparado, a linha de suprimento de 115V 60Hz para a apropriada solenóide de controle é completada, produzindo o movimento requerido do leme.

O circuito de **Heat sink** contém um circuito de proteção de sobrecarga que inibe os sinais de **gating** do PCB 31 quando a corrente de carga é excessiva. Ao mesmo tempo um alarme do sistema é iniciado via circuitos no PCB 32 e PCB 33.

4.6.3 - Descrição dos Circuitos

a) PCB 31

O sinal de demanda do leme no pino 2 é aplicado ao amplificador de ganho da unidade IC1 via um filtro de passa baixa que remove o conteúdo de **ripple** de 400Hz previamente sobreposto no sinal de demanda para fins de detecção de falha de alimentação. O sinal de demanda filtrado e o sinal de **feedback** do leme são somados por IC2a, que amplifica a soma por um fator de quatro para produzir um sinal CC escalado em 1.0V por grau de erro. Os circuitos subsequentes operam em um dos três modos dependentes do nível da voltagem de erro na saída de IC2a:

I) Modo 1

Nível de erro na faixa de 0V a +0.25V (demanda BE)
ou 0V a -0.25V (demanda BB).

II) Modo 2

Nível de erro na faixa de +0.25V a +3V(demanda BE).
Nível de erro na faixa de -0.25V a -3V (demanda BB).

III) Modo 3

Nível de erro maior do que +3V (demanda BE).

Nível de erro maior do que - 3V (demanda BB).

Para determinar o modo de operação, o nível da voltagem de erro é analisado no início de cada pulso do clock. A saída de IC2a é aplicada aos circuitos de disparo IC3a e IC3b, as saídas dos quais determinando o estado dos circuitos flip-flop D, IC5a e IC5b, respectivamente sob o controle dos pulsos positivos no pino 3 do mono estável IC8.

O mono estável IC8 é disparado pelos pulsos negativos de 50ms provindos do multivibrador astável IC7 a intervalos de aproximadamente 1 segundo.

As saídas de IC5a IC5b controlam os gates-Nand, IC10a e IC10b e determinam, assim, o modo.

b) PCB 32 e Heat Sink

O Heat Sink possui duas funções:

- I) conectar a alimentação para as solenoides de controle de bombordo ou boreste, dependendo da demanda do leme e
- II) prover proteção contra sobrecarga para as linhas de alimentação das solenoides de controles.

Dois circuitos idênticos são providos, um iniciado pela demanda de bombordo, o outro pela demanda de boreste. A ação dos circuitos é idêntica em ambos casos assim apenas o circuito de boreste é descrito. Um sinal de gating do PCB 31 dispara um triac CSR5, na forma de um pulso ou contínuo, dependendo do grau de movimento do leme requerido. Quando o triac CSR5 é disparado, a linha de retorno da alimentação de 115V 60Hz é completada para a solenoide de controle de boreste via R6, CSR5 e R8, deste modo, energizando a solenoide.

Quando ocorre uma sobrecarga, a voltagem desenvolvida através do resistor R8 de monitoragem de corrente é suficiente para disparar o triac CSR4. Pino 10 é conectado para a linha negativa de 12V cc via diodos polarizados diretamente D1 e D2 no PCB 32 enquanto o pino 4 é conectado ao pino de saída do sinal de disparo no PCB 31. Assim, quando o triac CSR5 conduz, o sinal de entrada de gating no pino 2 é mantido baixo,

desligando a tensão de disparo de CSR5. Ao mesmo tempo, TR1 no PCB conduz, desligando TR2. Isto faz com que o relê RL1 desenergize, abrindo o circuito de 30V 400Hz que é utilizado no PCB 33 como meio de detecção de falha. A perda da tensão de 30V 400Hz resulta no início de um sistema de alarme.

c) PCB 33

O PCB 33 contém dois circuitos:

I) Retificador sensor de fase

Os FET's TR1 e TR2 atuam como retificadores controladores de tensão e são polarizados pela alimentação de referência de 115V 400Hz. Quando a tensão de referência faz a fonte fornecer uma voltagem positiva, a corrente drenada pelo resistor é muito pequena permitindo a corrente fluir. Para um gate negativo na voltagem de fonte, o dreno no resistor é muito alto e o fluxo de corrente é inibido. Assim, TR1 e TR2 conduzem nos meio ciclos alternados de tal modo que uma saída retificada positiva de onda completa é obtida quando as voltagens de feedback e de referência estão em fase.

Uma saída negativa de onda completa é obtida quando as voltagens de feedback e referência estiverem defasadas.

A saída é amaciada por R4 e capacitores C2 e C3, a amplitude sendo limitada em 8.75V por R4 e pelo transformador abaixador T1.

Resistores R1 e R2 juntos com os diodos zener D1 e D2 limitam a amplitude da voltagem de referência em 43V durante os meio ciclos negativos para prevenir voltagem de ruptura na junção dos FET's quando os transistores estão polarizados reversamente.

II) Circuito de falha de linha

A linha do sinal de demanda do leme é conectada via o secundário do transformador T3. A linha também transporta um pico de 400Hz, induzido via primário do transformador T3. O pico é detectado pelo circuito externo de PCB 33 e enquanto o pico estiver presente no circuito uma condição satisfatória existe. Detecção de falha do pico provoca o início de um alarme; esta falha pode ser uma falha da alimentação de 400Hz, ou uma baixa ou a linha do sinal de demanda do leme aberta. **Choke** L1 e capacitores C1, C2 garantem que o sinal de demanda do leme não possui mais o pico de 400Hz quando é aplicado no PCB 31 do amplificador somador.

O retificador sensor de fase produz uma voltagem cc de amplitude proporcional ao grau da posição do leme. A polaridade da voltagem depende da relação de fase entre o sinal de 440Hz do feedback e a tensão de referência de 115V 400Hz, e representa a orientação do leme. Com os sinais estando em fase, o leme se orienta para bombordo e estando defasados o leme se orienta para boreste.

O circuito de falha de linha é usado em conjunto com o circuito externo do PCB 33 para iniciar um alarme quando:

- a) a fiação dos sinais de demanda do leme estiver com baixa ou aberta; e
- b) a alimentação de 115V 400Hz falhar.

4.7 - OPERAÇÃO ATRAVÉS DA UNIDADE RAS (REPLENISH AT SEA).

4.7.1 - Introdução

A unidade RAS é uma unidade manual que possibilita que o sistema de governo do navio seja remotamente controlado das duas LAIS, uma a bombordo e outra a boreste, durante operações de reabastecimento no mar.

4.7.2 - Componentes

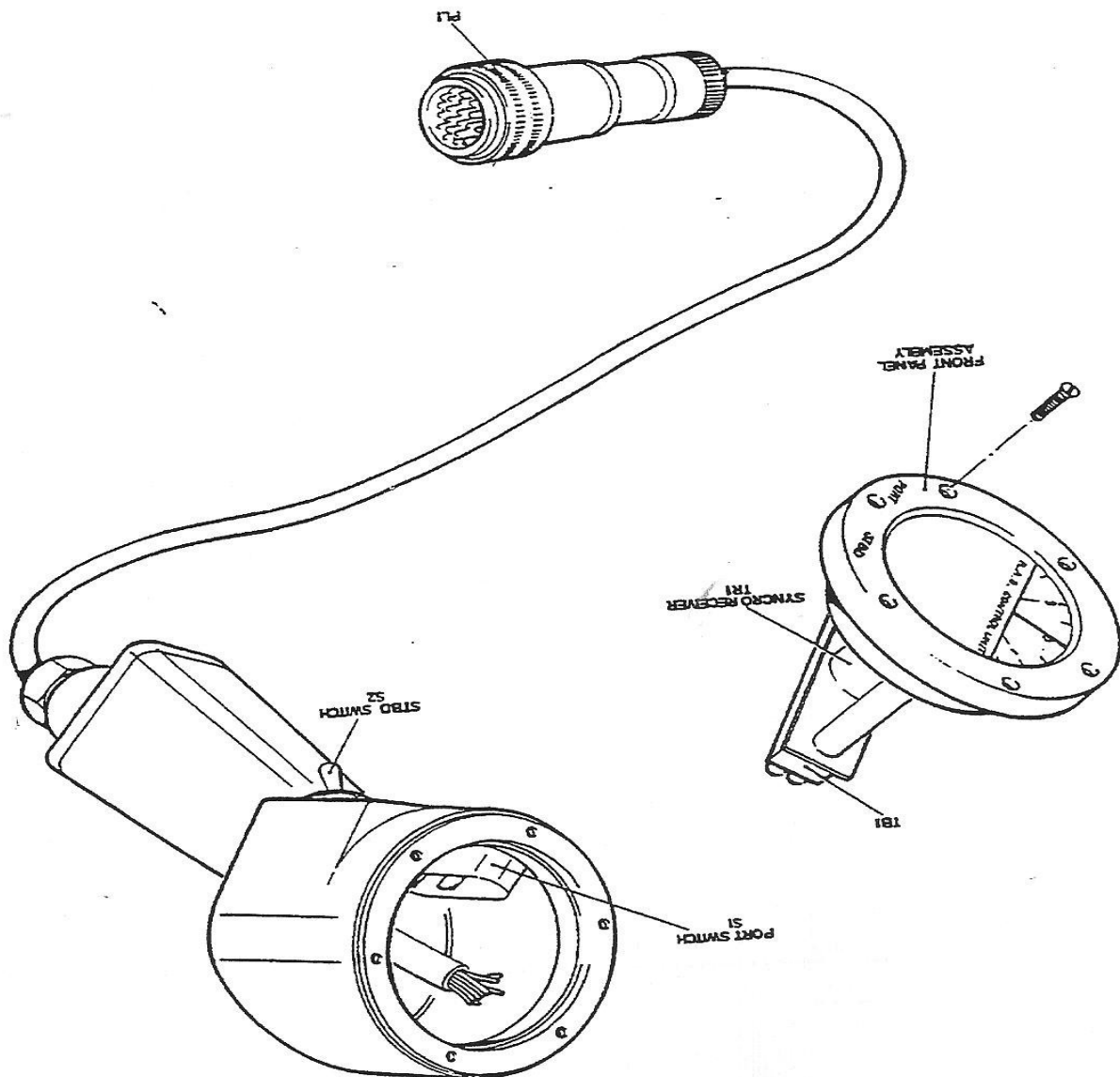
A unidade consiste de uma manete, um conjunto do painel frontal e de um cabo elétrico com cerca de dois metros de comprimento, com o plugue apropriado para ser inserido na tomada equivalente. O corpo da unidade é construído de forma anatômica, e possui duas chaves com molas para o necessário comando.

O painel frontal da unidade aloja o receptor sincro, o dial indicador e o bloco de terminal. O bloco de terminal provê interconexões entre o cabo, o receptor sincro e as duas chaves. O dial do sincro é visível através de uma janela de vidro.

O rotor do sincro receptor, TR1, é alimentado com uma voltagem de referência de 26V 400Hz suprida pela VCS 776; o estator recebe sinais de um transmissor sincro, TX1, da VCS 776, o qual é acoplado ao eixo de ajuste do rumo.

4.7.3 - Operação

As chaves PORT e STBD, S1 e S2, estão normalmente abertas. Quando uma é operada, um pulso de +24V é aplicado à apropriada solenoide rotativa na VCS 776. Cada chave produz um simples passo na solenoide correspondendo à mudança de 0,5° no rumo do navio. O indicador é iluminado por meio de lâmpadas inseridas por trás do dial indicador.

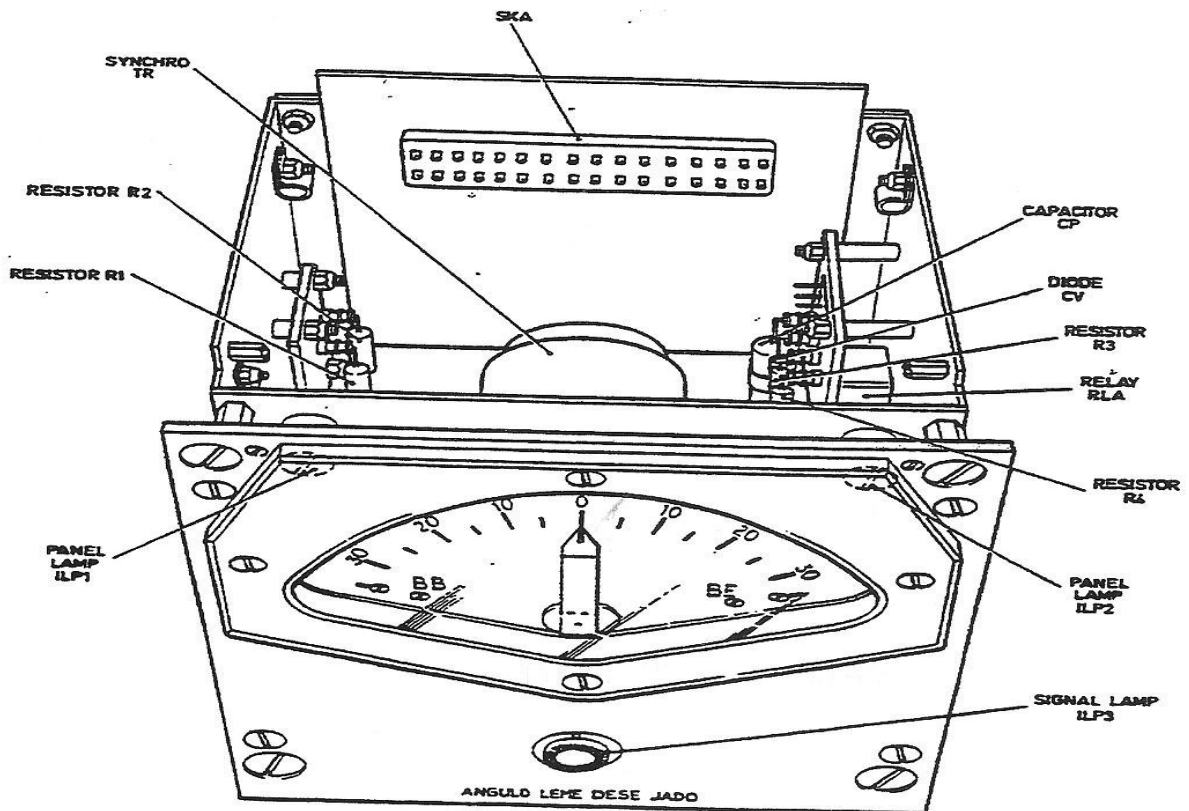


5.1 -

CAPÍTULO 5

INDICADORES DE ÂNGULO DO LEME

5.2 VCS 771 INDICADOR DE ÂNGULO DESEJADO DO LEME



5.2.1 - Introdução

O Indicador de Ângulo Desejado do Leme (**Applied Rudder Angle Indication**) provê uma indicação em dial do ângulo do leme desejado. A indicação é provida por um ponteiro movendo-se sobre uma escala calibrada em degraus de cinco graus de 35° BE a 35° BB, com o centro no zero.

Uma indicação de alimentação é provida por uma lâmpada indicadora montado no centro do painel frontal abaixo do dial indicador.

O dial indicador é iluminado por duas lâmpadas no painel, ILP1 e ILP2.

Dois indicadores de ângulo desejado de leme existem no navio, um no console do Passadiço e o outro no console do CCM.

A escala indicadora e a lâmpada de alimentação são montadas no painel frontal junto com as duas lâmpadas de iluminação, que estão por trás da escala.

O sincro é montado na parte traseira do painel frontal.

O painel traseiro aloja o plugue de 32 pinos.

A unidade possui segurança contra colocação em local ou posição errados.

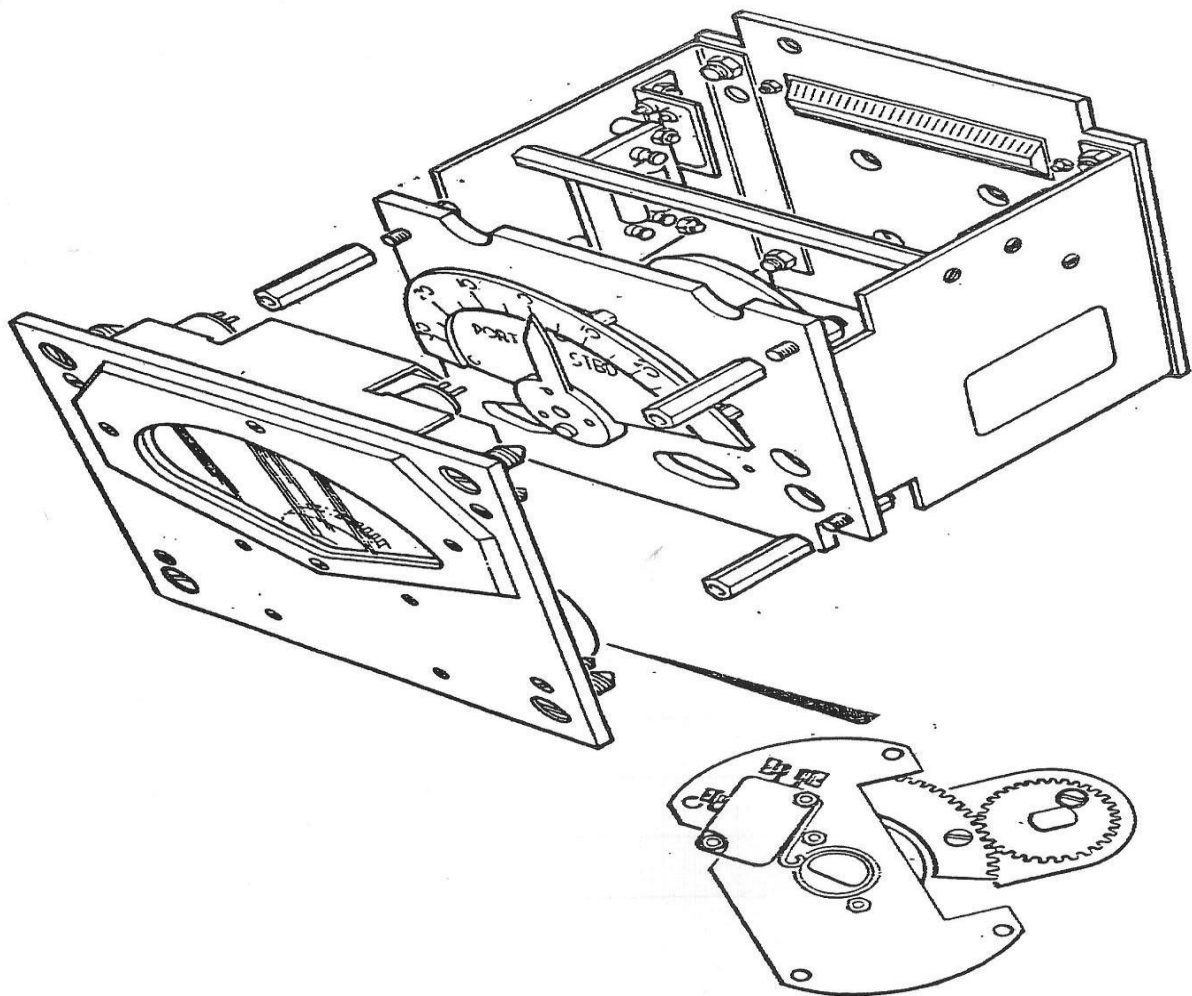
5.2.2 - Descrição do Circuito

Os terminais do estator do sincro TR são conectados, via pinos 5, 6 e 7 do SKA, ao transmissor sincro localizado na UNIDADE DE FEEDBACK.

O motor sincro é suprido, via pinos 14 e 30 do SKA, com 115V 60Hz de referência que é comum ao transmissor sincro da UNIDADE DE FEEDBACK.

Quando a alimentação de referência estiver presente, R4 e CV, juntamente com o capacitor CP, fornecerão uma alimentação retificada para energizar o relê RLA. Quando energizados, os contatos de RLA fornecerão uma tensão variável de 30V 60Hz. Para a lâmpada indicadora vermelha ILP3.

As lâmpadas indicadoras da escala, ILP1 e ILP2, são providas com uma tensão variável de 30V 60Hz via R1 e R2 respectivamente.



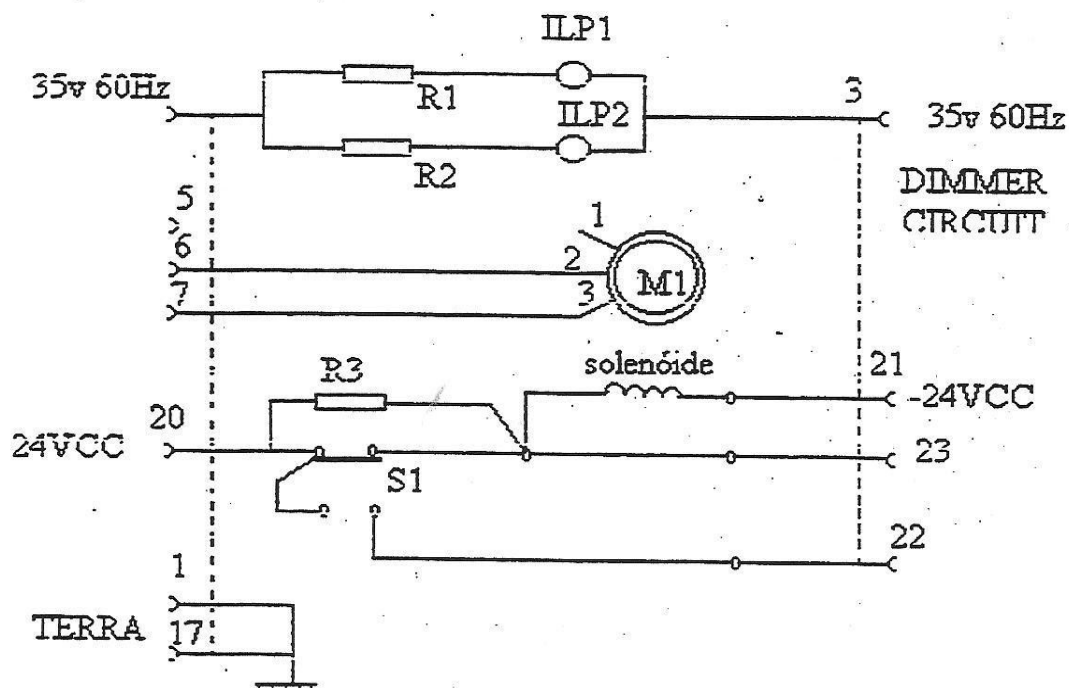
5.3 - INDICADOR DE ÂNGULO DO LEME - VCS TIPO 59

O Indicador de Ângulo do Leme, VCS 59, provê indicação de dial de ângulos através dos quais o leme do navio se moveu a partir de sua posição a meio.

O dial indicador possui escala de 35 graus BB A 35 graus BE em divisões que representem 5 graus de ângulo do leme (permitindo rápida comparação com o Indicador de Ângulo Aplicado (Repetidora de Ângulo Desejado - VCS 771). O ponteiro é controlado por transmissões providas do transmissor de Ângulo de Leme.

Um mecanismo de “**knock out**” remove o ponteiro de vista se a alimentação de 24Vcc do Transmissor de Ângulo do Leme falhar, o que previne falsa indicação de ângulos.

Iluminação do dial é provida por duas lâmpadas de 28V, cada uma conectada em serie com um resistor de 680 Ohm e supridas por uma fonte regulável de 35V.



5.3.1 - Descrição

Conexões elétricas são feitas, para a unidade, por meio de SKA com 33 pinos na parte traseira da unidade.

O ponteiro do indicador está montado com escovas coletoras que são alojadas ao eixo do rotor de um motor receptor sincro M1 cujo movimento é controlado por transmissões do Transmissor de Ângulo do Leme.

5.3.2 - Mecanismo de “Knock out” do Ponteiro

O mecanismo de “knock out” do ponteiro está localizado atrás do painel frontal e compreende uma solenoide Ledex que é energizada com a mesma fonte que alimenta o Transmissor de Ângulo do Leme. A armadura da solenoide montada em três bilhas que quando a solenoide é alimentada, de deslocam três trilhas inclinadas para baixo, deste modo provocando o giro da armadura. A extremidade da armadura é desenhada em forma de came que opera a microchave S1, de modo que quando a armadura está totalmente atraída pela solenoide um resistor econômico R3 é inserido em série com o enrolamento da solenoide. Um quadrante dentado preso à armadura comanda uma rosca dentada através de um ângulo de aproximadamente 168° de modo que a lingueta na rosca dentada seja afastada de uma lingueta similar existente no centro do ponteiro. No evento do suprimento de 24Vcc do Transmissor de Ângulo do Leme cair, a solenoide é desenergizada, uma mola de retorno gira o quadrante e a rosca dentada provocando com que a lingueta da rosca dentada atinja a lingueta do centro do ponteiro e deste modo o ponteiro gira até sair de vista pelo lado de boreste.

5.3.3 - Teste de Operação

O indicador terá que ser testado sempre após uma substituição de componentes.

Teste de rotina em condições normais consiste de uma verificação no deslocamento do ponteiro quando a madre do leme se move por todas as posições possíveis.

A VCS 59 também pode ser testada em uma bancada com a conexão de uma fonte de 16VCC às linhas 1, 2 e 3 com as polaridades mostradas abaixo. Em cada parada, a indicação deve ser de +/- um grau de diferença do correto ângulo do leme. Comutação pode ser conseguida por meio de transmissor tipo - M, Mk 8 ou Mk 6.

Durante o teste, uma fonte de 24Vcc terá que ser conectada entre SKA-20 (+ve) e SKA-21 (-ve). Este suprimento pode ser interrompido a qualquer tempo para que seja possível a verificação do dispositivo da solenoide de nocaute (KNOCK OUT). Quando o suprimento é interrompido o ponteiro deve cair no sentido de boreste. Deve-se restaurar a alimentação aos terminais corretos antes de continuar o teste de operação.

Angulo do leme indicado	Polaridade no Terminal		
	1	2	3
30 graus BB	+	-	+
15 graus BB	+	-	OFF -
0	+	-	-
15 graus BE	+	OFF	-
30 graus BE	+	+	

(Polaridades de Teste do Sincro Receiver).

5.3.4 - Manutenção

Manutenção normal deve ser restringida à remoção de poeira com um escova macia e o teste de verificação. A troca de lâmpadas queimadas é feita com a remoção da janela de proteção no painel frontal da unidade e a liberação dos parafusos que o painel que possui as lâmpadas. O ponteiro pode ser realinhado com a liberação dos quatro parafusos que prendem o corpo do motor sincro e girando-se o corpo do motor até que o ponteiro esteja alinhado.

.EE-2115-0270 MANUT_SISGOV apost ATU 5MAI25

ANEXO A
BIBLIOGRAFIA

- a) UK. Functionnally Identified Manual System. S. G. Brown. 1972.
- b) UK. Steering Control System Handbook. S. G. Brown. 1972.
- c) Brasil. Sistema de Governo. Centro de Instrução Almirante Wandenkolk. 1975.EE-2115-0270
MANUT_SISGOV apost ATU 5MAI25